République Tunisienne

Ministère de l'enseignement Supérieur

*Et de la Recherche Scientifiq*ue

Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie

Support de Cours

Module: Traitement Numérique du Signal

3ème Année IMI

Enseignant:

Slim Yacoub

Table des Matières

Introduction 3

Chapitre 1: Numérisation des signaux

1- Echantillonnage des signaux. 4

1.1. Définition de l'échantillonnage:

1.2. Echantillonnage réel périodique: 5

1.2.1. Définition.

1.3. Théorème d'échantillonnage et conséquences:

1.3.1. Recouvrement spectral.

1.3.2 Théorème d'échantillonnage pour signaux à spectre passe bas : 6

1.4. Echantillonneur bloqueur: 7

2. Quantification et codage: 8

2.1. Quantification

2.1.1. Définition:

2.2. Codage 10

Chapitre 2 Reconstitution du signal

1. Introduction: 12

2. Extrapolation d'ordre zéro.

3. interpolateur d'ordre un. 13

4 Interpolateur idéal. 14

Chapitre 3 Transformation de fourrier discrète Rappel

1. Introduction. 17

2. Transformation de fourrier discrète.

2.1. Rappel.

2.2. Définitions.

3. Transformation de fourrier discrète des signaux périodiques et des signaux réels. 18

3.1. Transformation de fourrier discrète des signaux périodiques.

3.2. Propriétés:

4. Fonctions de corrélation 19

4.1. Signaux à durée finie.

5. produits de convolution.

6. Convolution fréquentielle.

7. Reconstitution de la transformée en Z.

Chapitre 4 Transformation de fourrier rapide (T.F.R)

1.- Introduction. 21
2. Rappel.
2.1. Propriétés.
3. TFR partagée dans le temps. 22
3.1 Optimisation**.** 25

Chapitre 5 Filtrage numérique

1 Principes Généraux. 27
1.1 Systèmes à réponse impulsionnelle finie (RIF ou FIR). 28
1.2 Systèmes à réponse impulsionnelle infinie (RII ou IIR):
2 Synthèse des filtres non récursif RIF: 30
2.1 Gabarit d'un filtre
2.2 Synthèse d'un filtre non récursif RIF par fenêtrage : 31
2.3 Etude de quelques filtres. 33
2.3.1. Etude du filtre passe-bas.
2.3.2 Etude du filtre passe-haut. 34
2.3.3 Etude du filtre passe-bande.
2.3.4 Etude du filtre coupe-bande.
3 Spécification de quelques fenêtres. 35
3.1. Fenêtres rectangulaire et triangulaire. 36
3.2 Fenêtre Polynomiale. 38
3.3. Fenêtre Cosinusoïdale.
3.4. Fenêtre De Hamming et Hanning.
3.5. Fenêtre de Blackman. 39
3.6. Fenêtre De Kaiser.

Bibliographie. 42

Introduction

Le traitement numérique du signal est une technique pluridisciplinaire qui intègre principalement de l'électronique pour le conditionnement des signaux le filtrage, la conversion analogique numérique, numérique analogique du signal, les sciences mathématiques pour la réalisation d'algorithmes numériques pour le filtrage, le codage, la compression, le cryptage, l estimation spectrale des signaux… , l'informatique et les microprocesseurs pour le développement et l'implantation de ces algorithmes.

Les domaines d'application du traitement numérique du signal sont principalement les signaux de télécommunication, les signaux de communication (la parole ou l écriture), les signaux physiologiques (l'électrocardiogramme, l'électromyogramme, l'électroencephalogramme …..), les signaux géophysiques (les ondes sismiques les signaux acoustiques, les variations de la température), les signaux cosmiques et les signaux de l image.

Chapitre 1: Numérisation des signaux

La numérisation d'un signal passe par trois étapes primordiales, on commence par l'échantillonnage où des valeurs sont prélevées régulièrement à une cadence fe (fréquence d'échantillonnage) à partir du signal continu. Ces échantillons sont ensuite mémorisés à l'aide d'un échantillonneur bloqueur puis présentées à un convertisseur analogique numérique c'est la phase de quantification. Au cour de cette étape les échantillons qui peuvent prendre une infinité de valeurs sont approximés par une ensemble fini de valeurs discrètes c'est la quantification. Enfin ces valeurs discrètes seront codées par un nombre binaire suivant la résolution désirée c'est l'étape de codage.

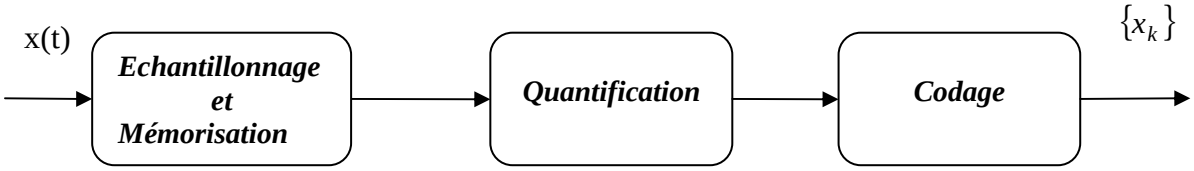


Fig.1 Numérisation d'un signal analogique.

1. Echantillonnage des signaux.

1.1. Définition de l'échantillonnage.

Un signal analogique est caractérisé par une amplitude et un temps continu. Pour le numériser il faut prélever a des intervalles réguliers des échantillons *x(k.Te)* avec k :0…..n :

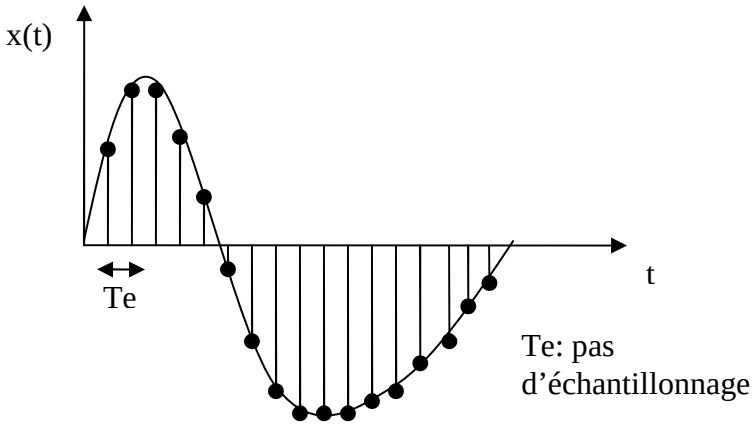


Fig.1 Echantillonnage d'un signal.

Remarque : La procédure d'échantillonnage introduit toujours une distorsion inévitable qu'il convient de limiter à un niveau acceptable.

1.2. Echantillonnage réel périodique.

1.2.1. Définition.

Un échantillonnage idéalisé d'un signal analogique x(t) est obtenu en multipliant x(t) par une suite périodique d'impulsions de dirac $\delta_{Te}(t)$ de cadence *Te*:

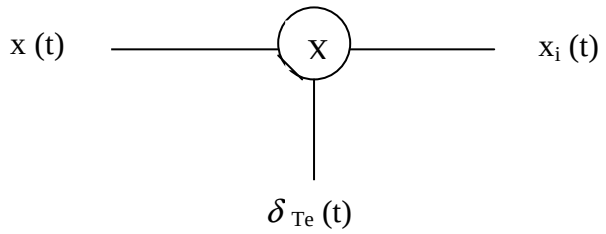


Fig2 Echantillonnage idéal.

$\delta_{Te}(t) = \sum_{n=0}^{N} \delta(t - n T_e)$ δ (t) impulsion unité de Dirac

Le signal échantillonné résultant peu s'écrire sous la forme :

$$x_i(t) = x(t).\delta_{Te}(t) = \sum_{n=0}^{N} x(nT_e)\delta(t - n T_e)$$

La transformée de Fourier de la suite périodique d'impulsion de Dirac δ_{Te} (t) en temps est une suite périodique d'impulsions de Dirac en fréquence :

$$TF\{\delta_{Te}(t)\} = \frac{1}{T_e}\delta_{\frac{1}{T_e}}(f) = f_e\ \delta_{fe}(f)$$

La transformée de Fourier de x_i (t) est donnée par :

$$X_i(f) = X(f) * f_e\ \delta_{fe}(f)$$
$$= \frac{1}{Te}\sum_{n=0}^{N} X(f - nf_e).$$

1.3. Théorème d'échantillonnage et conséquences.

1.3.1. Recouvrement spectral.

La transformée de fourier $X_i(f)$ du signal échantillonné x_i (t) est une répartition périodique du spectre du signal x(t) a une cadence fe.

Si ces spectres sont a support disjoints on peut reconstituer le signal alors que s'ils se chevauchent on est en présence d'un recouvrement spectral (aliasing effect) et la réversibilité devient impossible nous ne pouvons plus reconstruire le signal original x(t).

En général les spectres des signaux ne sont pas strictement à bande limitée, mais ils tendent plutôt asymptotiquement vers zéro. Ceci conduit nécessairement à un recouvrement spectral d'ou la non réversibilité du signal.

Dans le but de remédier à ce problème une solution serait de placer un filtre analogique adéquat (filtre anti repliement) en amont du convertisseur analogique numérique comme le montre la figure suivante.

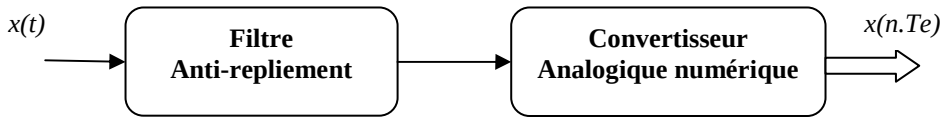


Fig.2 Numérisation d'un signal.

1.3.2 Théorème d'échantillonnage pour signaux à spectre passe bas. :

Le théorème de Shannon s'énonce comme suit.

Un signal analogique x(t) ayant un spectre de type passe-bas s'étendant jusqu'à la fréquence limite f_{max} est entièrement décrit par la suite complète de ces valeurs instantanées $x(t_k)$ prélevées à intervalles réguliers de durée T_e inférieur ou égale à $1/(2f_{max})$.

La condition de réversibilité est :

$$\mathbf{f_e = 1/T_e \geq 2\, f_{max}}$$

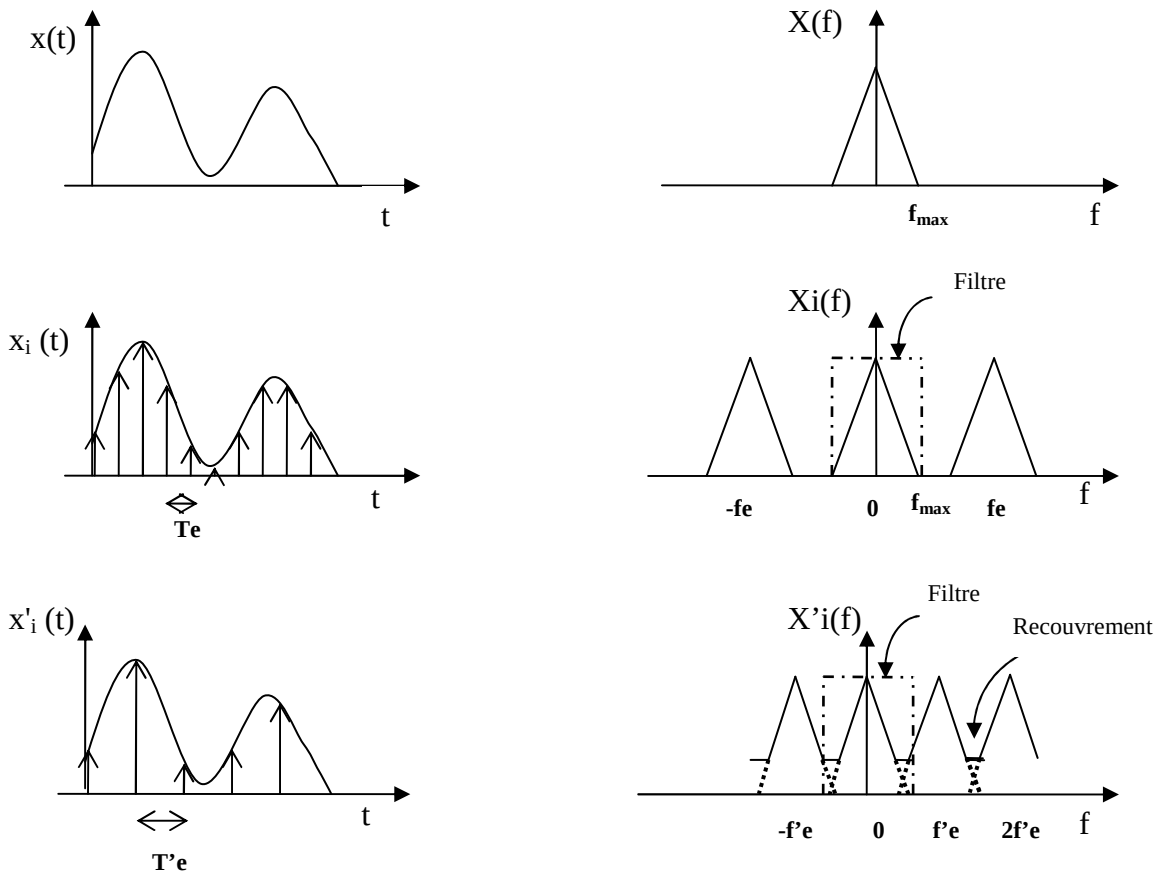


Fig.3 Effet d'un Sous échantillonnage.

La figure 3 montre le cas d'un échantillonnage adéquat fe=1/Te et le cas d'un sous échantillonnage f'e=1/T'e. Le recouvrement spectral mis en évidence sur la figure 3 par un chevauchement des motifs dans le cas d'une fréquence d'échantillonnage f'e, ne nous permet pas de récupérer le spectre X(f) avec un filtre adéquat.

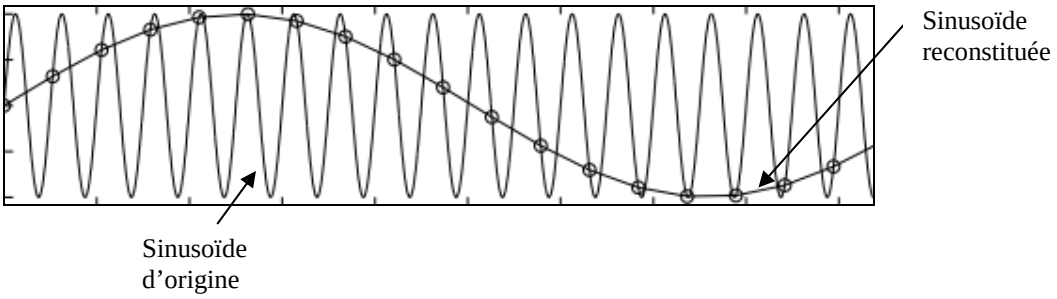


Fig.4 Sinusoïde sous échantillonnée.

Une sinusoïde sous échantillonnée peut nous induire en erreur car à la reconstitution du signal nous pouvons retrouver une sinusoïde avec une autre période comme le montre la figure 4.

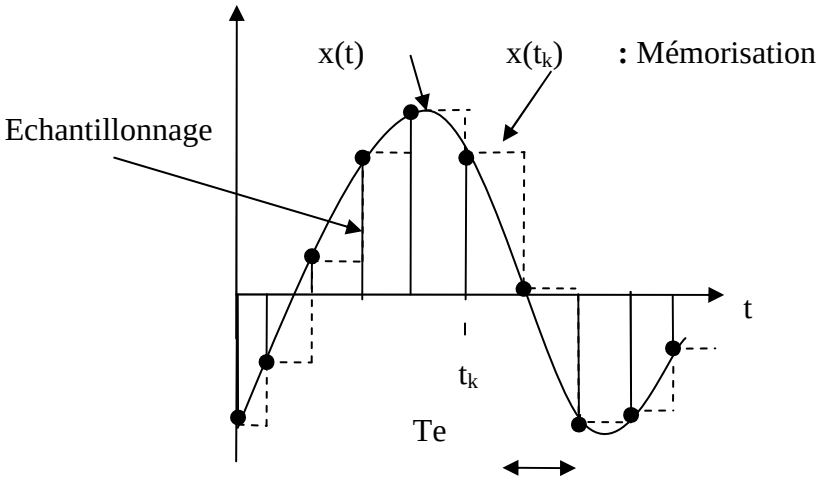


Fig.5 Echantillonnage et mémorisation du signal.

La figure 5 montre l'échantillonnage et la mémorisation du signal x(t). Pratiquement ceci est réalisé par un échantillonneur bloqueur.

1.4. Echantillonneur bloqueur.

L'échantillonneur-bloqueur (sample and hold) est un circuit qui est placé en amont du convertisseur analogique numérique son rôle est de maintenir la tension constante pendant la durée de conversion du signal analogique en numérique. Il prélève des échantillons du signal x(t) et permet de maintenir la valeur $x_m(t)$ jusqu'à l'échantillon suivant.

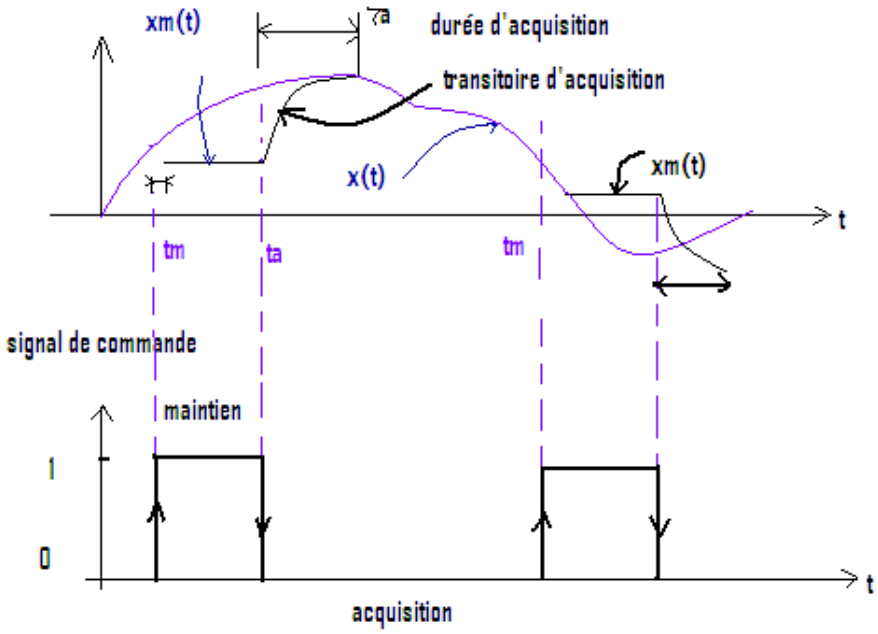


Fig.6 échantillonneur bloqueur.

La figure 6 montre un exemple de fonctionnement d'un échantillonneur bloqueur. Notons que la cadence de l'échantillonneur bloqueur dépend de la durée d'acquisition **τa**. qui représente le temps nécessaire pour que la sortie x_m (t) rattrape l'entrée x (t).

2. Quantification et codage.

La quantification et le codage sont deux opérations réalisées par le convertisseur analogique numérique (CAN) en effet ce dernier fait correspondre au signal analogique d'entrée *x(t)* une suite de nombres $\{x_k\}$, codés sous forme binaire.

2.1. Quantification.

2.1.1. Définition.

L'échantillonnage du signal d'entrée x(t) donne une infinité de valeurs la quantification fait correspondre des intervalles Δ_i au signal de sortie $x_q(t)$ avec i=1,….,q. Ces q intervalles sont obtenus en divisant la plage de variation du signal d'entrée x. La valeur exacte de l'échantillon est donc remplacée par la plus proche valeur prise parmi les Δi possible. Cette quantification est uniforme lorsque les Δi sont constants Δi = Δvi et est non uniforme dans le cas contraire, elle dépendra de la loi de quantification mise en œuvre.

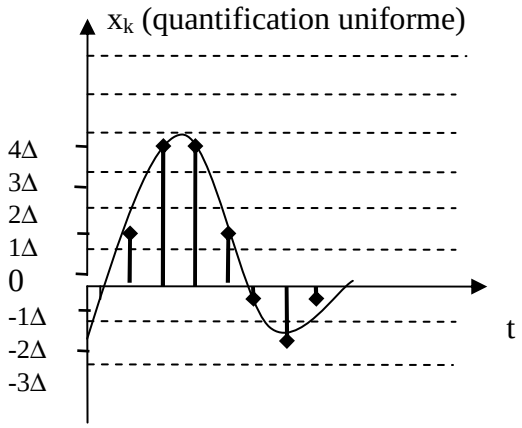


Fig.7 Cas d'une quantification uniforme.

La différence $n_q(t)= x_q(t)-x(t)$, est appelée bruit de quantification ce dernier est supposé être un processus aléatoire.

Sa variance :

$$\sigma_q^2 = \sum_{i=1}^{q} \int_{\Delta i} (x-xi)^2\, p(x)\, dx$$

$p(x) \approx p(xi)$ = cste dans l'intervalle Δi quand q est grand l'équation précédente devient =>

$$\sigma_q^2 \approx \sum_{i=1}^{q} p(xi) \int_{\Delta i} (x-xi)^2\, dx$$

où les valeurs quantifiées xi correspondent à la valeur médiane de Δi :

$$\sigma q^2 \approx \sum_{i=1}^{q} p(xi) \int_{xi-\Delta i/2}^{xi+\Delta i/2} (x-xi)^2\, dx = \sum_{i=1}^{q} p(xi)\, \Delta i^3/12$$

Dans le cas de la quantification uniforme $\sum p(xi)\, \Delta = 1$ donc la variance $\sigma q^2 \approx \Delta^2/12$

L'équation est exacte quand le bruit de quantification distribuée entre $\pm\ \Delta/2$ a une densité de probabilité uniforme.

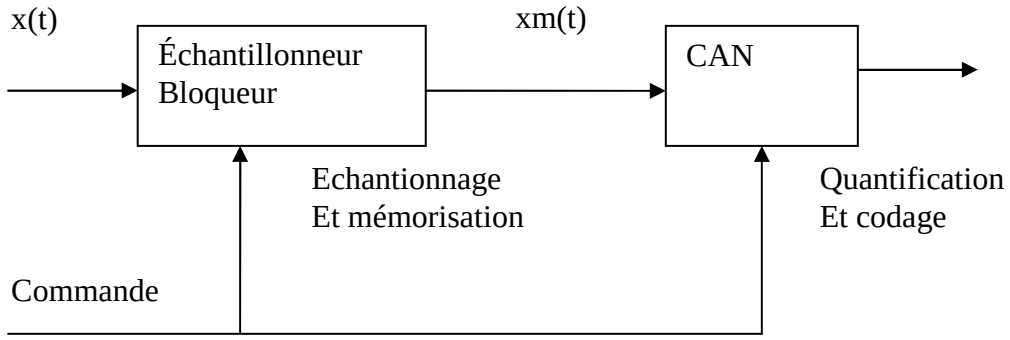


Fig.8 Echantillonneur bloqueur et CAN.

2.2. Codage.

Chaque niveau de quantification est codé avec N bits, la résolution du signal obtenue dépendra donc du nombre de bits utilisés et donc du convertisseur analogique numérique mis en œuvre. En général la précision dépend du pas de quantification choisi et le nombre de bits donnera la dynamique du signal.

La figure 9 suivante montre la précision du résultat obtenu en augmentant à chaque fois le nombre de bits du convertisseur

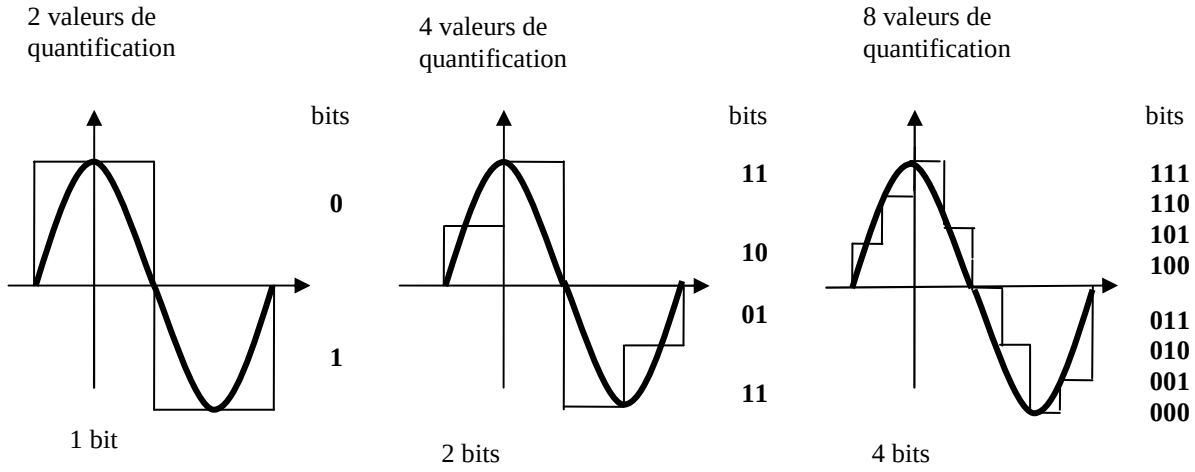


Fig.9 quantification et Codage d'un signal.

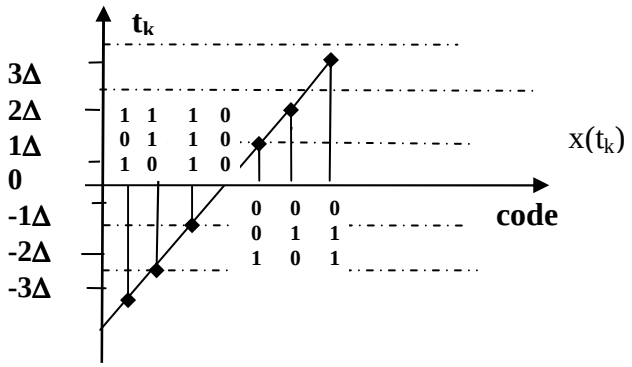


Fig.10 Codage d'un signal.

$$x_e(t) = x_a(t)\, e(t)$$

$$X_e(f) = X_a(f) * E(f)$$

$$e(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - k\,\Delta t) = \delta_{\Delta t}(t)$$

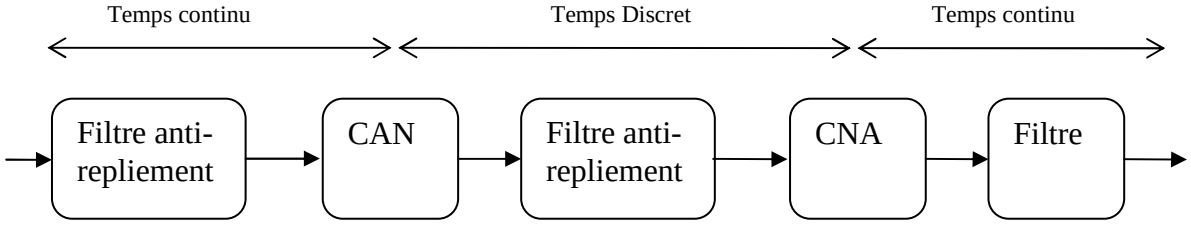


Fig.11 Chaine de numérisation et de restitution.

Chapitre 2 Reconstitution du signal

1. Introduction.

Pratiquement la reconstitution d'un signal analogique *x(t)* à partir d'un signal discret *{x(kTe)}* revient à une opération de conversion numérique analogique, le but est de restituer un signal continu entre deux échantillons successifs. Cette opération est réalisée soit avec un simple extrapolateur d'ordre 0 ou plutôt avec un interpolateur d'ordre1 sinon d'une façon plus complexe à l'aide d'un interpolateur idéal.

2. Extrapolation d'ordre zéro.

L'extrapolateur d'ordre 0 communément appelé bloqueur d'ordre 0 est la méthode la plus simple pour reconstituer un signal. Il s'agit ici de maintenir la valeur de l'échantillon présent jusqu'à l'échantillon suivant. Au cours de cette opération nous faisons appel à des fonctions rectangles $g_0(t)$ comme le montre la figure11.

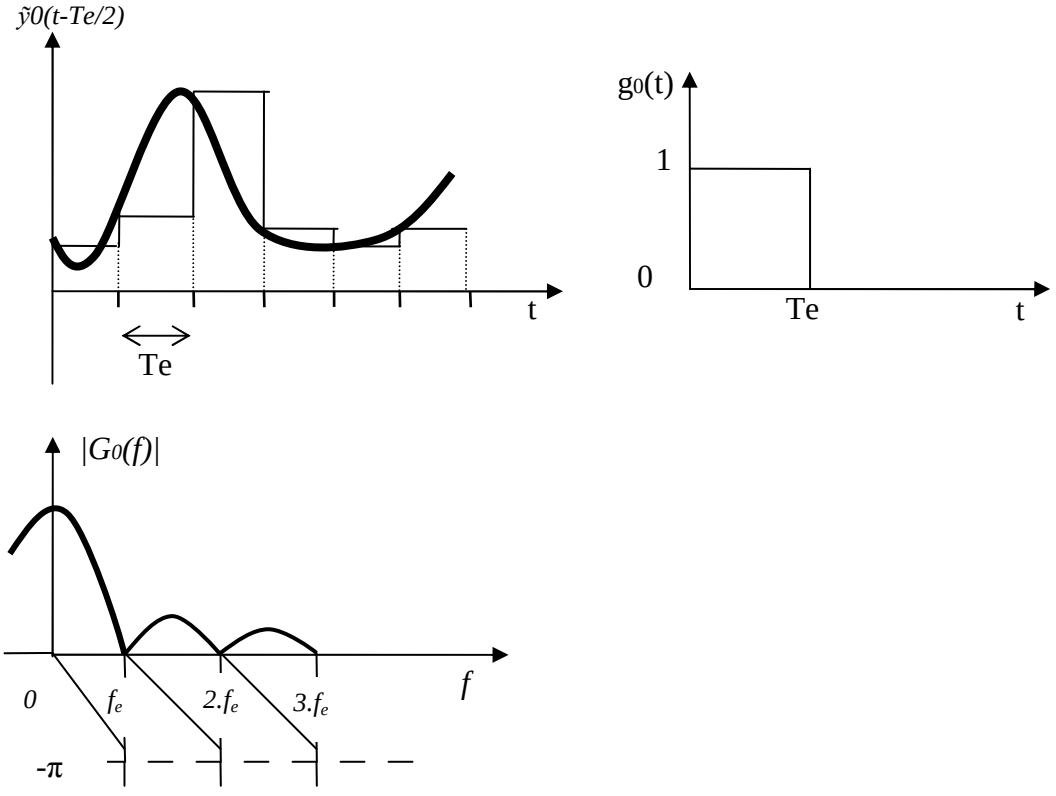


Fig.12 Extrapolateur d'ordre 0.

La réponse impulsionnelle du filtre équivalent est :

$g_0(t)= rect\ [(t-Te/2)\ /Te]$

La transformée de fourier de $g_0(t)$:

$G_0(f)= Te\ sinc\ (Te\ f)\ exp\ (-j\ \pi\ Te\ f)$

$-\pi\ Te\ f$ déphasage, $Te/2$ retard induit:

Le signal reconstitué avec un extrapolateur d'ordre 0 est :

$$y_0(t-Te/2)= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} y(k\ Te)\ rect\ (\ (t-Te/2-k)\ Te)\ /Te\ )$$

Sa transformée de fourier est :

$Y_0(f)= sinc(Te\ f)\ rep_{fe}\{Y(f)\}\ exp\ (-j\ \pi\ Te\ f\ )$

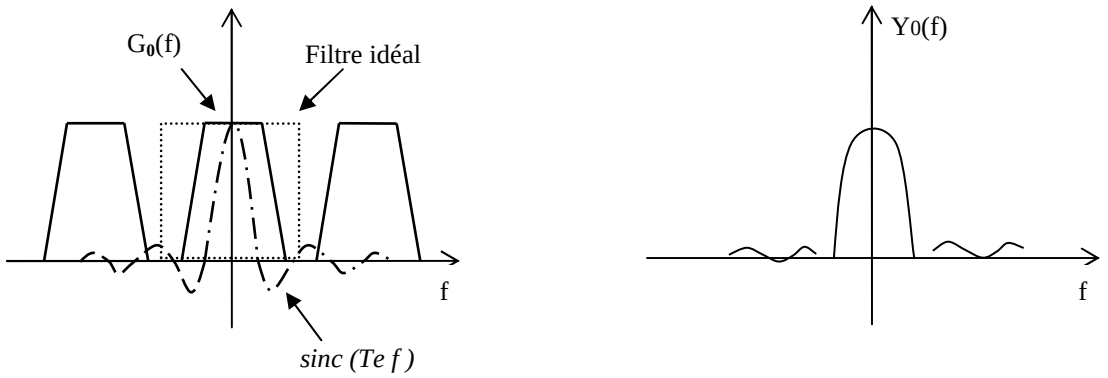


Fig.12 Reconstitution du signal.

La fonction de maintien est réalisée par un CNA convertisseur numérique analogique. La restitution du signal avec un extrapolateur d'ordre zéro bien qu'elle soit la plus utilisée elle déforme le bande centrale du signal entre -fe/2 et fe/2 et ajoute des composantes spectrales hautes fréquences. Pour y remédier. On insère en aval du circuit de maintien un filtre de lissage additionnel.

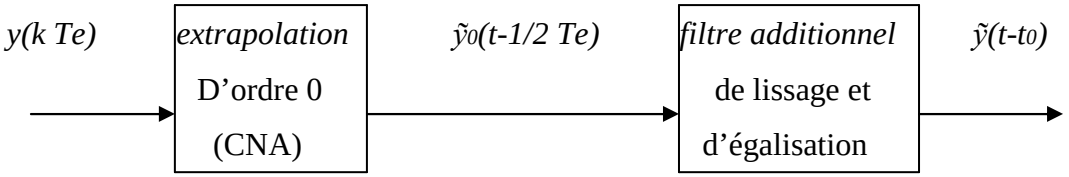


Fig.13 Extrapolateur d'ordre 0.

3. interpolateur d'ordre un.

Une meilleure approximation est obtenue en reliant les échantillons par des droites : c'est le principe de l'interpolation linéaire.

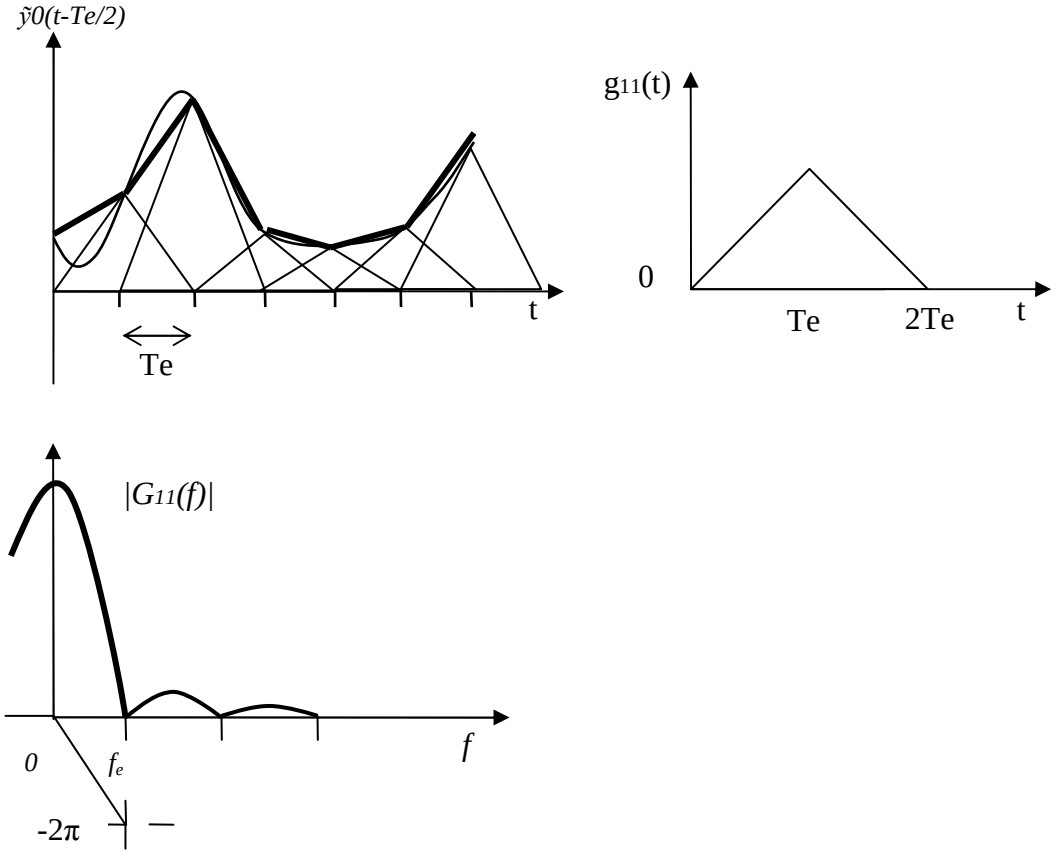


Fig. 14 interpolateur d'ordre un .

La réponse impulsionnelle de l'interpolateur linéaire est simplement

$g_{11}(t)= tri\ [(t-Te)/Te]$

Sa réponse fréquentielle:

$G_{11}(f)= Te\ sinc^2\ (Te\ f)\ exp\ (-j\ 2\pi\ Te\ f)$

4 Interpolateur idéal.

La qualité de l'approximation est d'autant meilleure que l'ordre du filtre est élevé. Il convient toutefois de ne pas négliger le retard introduit et l'erreur provoquée par l'inévitable distorsion de phase.

$Gi(f) = Te\ rect\ (f/fe)\ exp\ (-j2\ \Pi f\ to)$

De réponse impulsionnelle

$gi\ (t) = sinc\ [(t-to)/Te]$

$$\Rightarrow \tilde{y}i\ (t\text{-}to) = \sum_{h=-\infty}^{\infty} y(k\ Te)\ sinc\ \left(\frac{t-kTe-t_0}{Te}\right)$$

Remarque: t_0 doit être infini pour rendre le filtre causal.

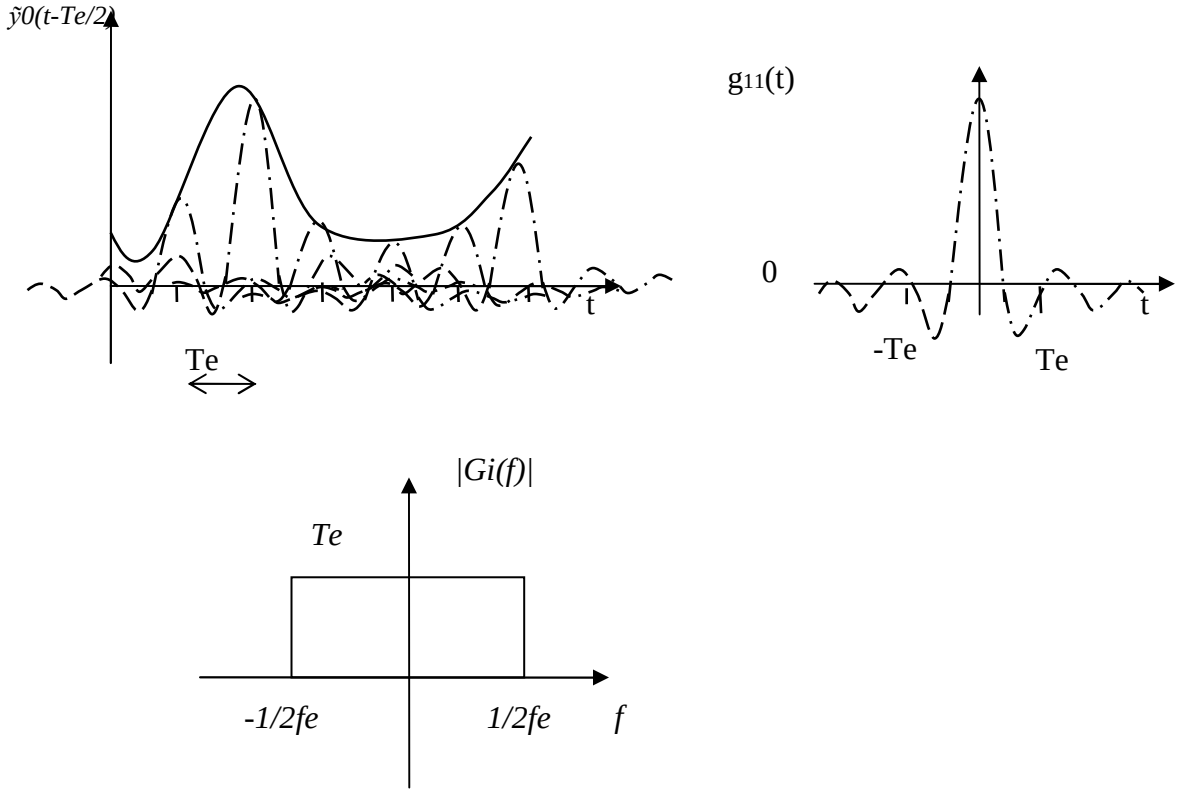


Fig. 15 interpolateur idéal.

Pratiquement l'interpolateur idéal est impossible à réaliser la solution serait de prendre une version tronquée telque :

$$\tilde{g}\ i(t) = sinc\ [\frac{t - mTe/2}{Te}\ ]\ .\ rect\ [\frac{t - mTe/2}{mTe}\ ]$$

Avec $mTe/2$: est le retard du filtre

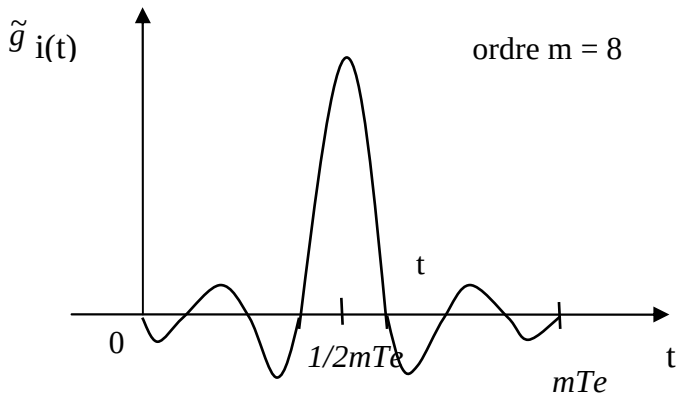


Fig. 16 interpolateur d'ordre m=8.

La figure 15 montre le cas d'un sinus cardinal tronqué d'ordre 8

La reconstitution du signal analogique dans ce cas est faite en deux temps

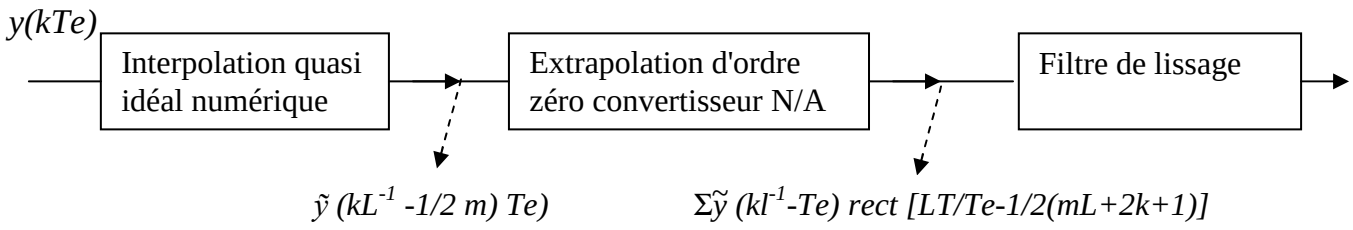


Fig.17 reconstitution du signal analogique.

L'interpolateur numérique alimente a une cadence $fe' = Lfe$ $(L >> 1)$

Un extrapolateur d'ordre zéro (CNA) suivi d'un filtre de lissage le sur-échantillonnage introduit par l'interpolateur remplace la période de répétition fe du spectre du signal échantillonné idéalisé par Lfe sans modifier f_{max}. La distorsion introduite ensuite par l'extrapolateur d'ordre zéro et le filtre de lissage devient négligeable pour $L >> 1$.

Chapitre 3 Transformation de fourrier discrète Rappel

1. Introduction.

Dans le cas de signaux numériques il est nécessaire de mettre la T F sous une forme utilisable. Cette forme est appelée transformation de fourrier discrète notée T F D.

2. Transformation de fourrier discrète.

2.1. Rappel.

La T F d'un signal x (k) est définie par : X (f) = $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k)\exp(-j2\pi fk)$

X (f) est périodique de période 1. Le k éme échantillon du signal est donne par :

x (k) = $\int_{-1/2}^{1/2} X(f)\exp(j2\pi fk)df$

X (f) périodique de période 1 ➔ cette intégrale peut être calculée sur n'importe quelle période [f_0,f_0+1].

Ces deux équations posent deux problèmes -f est une variable continue

-nombre infini d'échantillon du signal x (k).

2.2. Définitions.

Dans le cas de signaux apériodique à durée limitée a N ➔ X (*f*) = $\sum_{k=k_0}^{k_0+N-1} x(k)\exp(-j2\pi fk)$

➔ X (n) = $\sum_{k=k_0}^{k_0+N-1} x(k)W_N^{-nk}$ avec n = -N/2,…, N/2 -1

Avec $W_N^{-nk} = \exp(j2\pi\frac{-nk}{N})$

La transformation inverse ➔ x (k) = (1/N) $\sum_{n=-N/2}^{(N/2)-1} X(n)W_N^{nk}$

Pour k =k_0,…, k_0+N-1

Ces relations définissent la transformation de fourrier discrète (T F D) pour un signal apériodique à durée finie N.

$$X(n) = |X(n)|\exp[j\theta_x(n)]$$
$$\theta_n(n) = \arg[X(n)]$$

$|X(n)|$ *et* $\theta_x(n)$: échantillons des spectres d'amplitude et de phase

3. Transformation de fourrier discrète des signaux périodiques et signaux réels.

3.1. Transformation de fourrier discrète des signaux périodiques.

$$X_P(f) = \sum_{k=0}^{N-1} x_p(k) e^{-j2\pi f.k}$$

$$X_P(n) = \sum_{K=0}^{N-1} x_p(k) e^{-j2\pi \frac{nk}{N}}$$

$X_p(f)$ périodique de période 1

La transformation inverse $\Rightarrow x_P(k) = \frac{1}{N} \sum_{n=-\frac{N}{2}}^{\frac{N}{2}-1} X_p(n).e^{(j2.\pi.n.k/N)}$

$$X_P(n) = \sum_{k=0}^{N-1} x_p(k) W_N^{-nk} \qquad n = -N/2,.....N/2-1$$

$$x_P(k) = \frac{1}{N} \sum_{n=-\frac{N}{2}}^{\frac{N}{2}-1} X_p(n) W_N^{nk} \qquad k = 0,.....N-1$$

Ces équations donnent la transformation de Fourier discrète T.F.D des signaux périodiques ayant pour période N, $x_p(k)$ est défini pour l'ensemble des valeurs de k.

3.2. Propriétés.

-symétrie de la TFD

$$X(n) = \sum_{k=0}^{N-1} x(k).W_N^{-nk}$$ avec n=0,…….,N/2 et X(-n)=X*(n)

On peut donc gagner la moitié des calculs si x(k) est réel

-linéarité

x(k)=ax1(k)+bx2(k)

X(n)=aX1(n)+bX2(n)

-Décalage cyclique:

La TFD d'un signal a durée limitée x(k) décalée circulairement de ko est donnée par :

$Y(n) = W_N^{-nk0} X(n)$

Y(n) TFD de y(k)=x_p (k-ko) rect $_N$(k)

Finalement si Y(n)= X (n- no) → $y(k) = W_N^{nk0} x(k)$

Valable pour les signaux périodique de période N aussi bien que pour des signaux a durée limitée N.

4. Fonctions de corrélation.

Soient xp(k) et yp(k) périodique et de période N la fonction d'inter corrélation φ_{xy} (k) est un signal périodique de période N calculée sur une période est :

$$\varphi_{xy}(k)=\frac{1}{N}\sum_{l=0}^{N-1} x_p(l)\ y_p(l+k)$$

la TFD de φ_{xy} (k) → ϕ xy(n)= $\frac{1}{N}$ $X_p^*(n)$ $Y_p(n)$

4.1. Cas des signaux a durée finie.

La fonction d'inter corrélation de deux signaux à durée finie est donnée par :

$$\varphi_{xy}^{0}(k) = \sum_{p=0}^{N-1} x(l)y(l+k)$$

N : Durée de x (k) => sa TFD X (n) peut être calculée avec N échantillons

$\phi_{xy}^{0}(n)$ =X^*(n) Y(n)

Remarque:

Si N_x et N_y sont les durées de x (k) et y(k) => la durée de $\varphi_{xy}^{0}(k)$ est Nx +Ny -1

5. produits de convolution.

Le produit de convolution de deux signaux périodiques réels x_p (k) et g_p(k) de période N est un signal périodique de période N donné par :

$$y_p(k) = \sum_{l=0}^{N-1} x_p(l)\ g_p(k-l)$$

La TFD donne Y_p (n)= X_p(n) G_p(n)

6. Convolution fréquentielle.

y_P (k)= x_p (k) g_p (k) en exprimant les signaux par leur TFD et en regroupant les termes W_N^{nk} :

$$Y_P(n) = 1/N \sum_{m=0}^{N-1} X_p(m)\ G_p(n-m)$$

7. Reconstitution de la transformée en Z.

La transformée en Z d'un signal à durée limitée ==>

$$X(Z)=\sum_{K=0}^{N-1} x(k)z^{-k}$$

On utilisant l'équation 3 on obtient:

$$X(z) = \sum_{k=0}^{N-1}[\frac{1}{N}\sum_{n=-N/2}^{\frac{N}{2}-1} X(n)\ W_N^{nk}].z^{-k}$$

$$= \frac{1}{N}\sum_{n=-N/2}^{\frac{N}{2}-1} X(n)\sum_{k=0}^{N-1} W_N^{nk}\ z^{-k}$$

La somme sur k est une progression géométrique de raison $W_N^n\ Z^{-1}$

$$X(z)= \frac{1}{N}\sum_{n=-\frac{N}{2}}^{\frac{N}{2}-1} X(n)\ \frac{W_N^{nN} Z^{-N} - 1}{W_N^n\ Z^{-1} - 1}$$

$$\Rightarrow \qquad X(z)= \frac{Z^{-N} - 1}{N}\sum_{n=N/2}^{\frac{N}{2}-1} X(n)\ \frac{1}{W_N^n\ Z^{-1} - 1}$$

Chapitre 4 Transformation de fourrier rapide (T.F.R)

1. Introduction.

La transformation de Fourier rapide ou T.F.R (Fast Fourier Transformer FFT) n'est pas différente de la transformation de Fourier discrète ou TFD. C'est tout simplement un algorithme rapide efficace et économique pour calculer la T.F.D

2. Rappel.

L'expression mathématique de la T.F.D est :

$$X(n)=\sum_{k=0}^{N-1} x(k)\ exp.\ (-j2\Pi\ nk/N) \qquad \text{avec } n=0,...,N-1 \qquad (1)$$

Pour la commodité dans le développement on considère ici l'intervalle de fréquence *[0,1] => [0, N-1]* pour *n.*

La T.F.D inverse est donnée par :

$$x(k)= 1/N \sum_{n=0}^{N-1} X(n)\ exp\ (j2\Pi\ nk/N) \qquad avec\ k=0,...,N-1$$

2.1. Propriétés.

Les propriétés de la T.F.D sont :

-les coefficients *X(n)* de la TFD sont périodique et de période N:

X(n) =X(n+iN) quelque soit i entier .Ceci est du à la nature numérique du signal x(k)

- Le signal *x (k)* est périodique de période N: *x(k)=x(k+iN)*

i: entier, ceci est du à la nature discrète de la suite *X(n)*

- L'origine de *x (k)* est prise au temps *k =0* sur l'échelle de temps discrétisée. Si *x (k)* débute à un autre instant que *k =0*, il faut tenir compte de ce décalage dans l'équation (1).
- Les coefficients de la TFD sont calculés à partir de la fréquence discrétisée *n = 0*. Le coefficient *X(0)* est la composante continue. Si l'on désire une représentation bilatérale sur l'échelle des fréquences, on doit considérer la suite *X(n)* sur la période *[-N/2, (N/2) -1]*.

Elle est donnée par: *X(n - N/2) = X(n + N/2)* *avec n= 0 ,……....., N-1*

3. TFR partagée dans le temps.

Soit F_N la matrice de la TFD d'ordre N tel que:

$$F_N = \begin{pmatrix} W_N^0 & W_N^0 & \dots\dots\dots\dots & W_N^0 \\ W_N^0 & W_N^{-1} & \dots\dots\dots\dots & W_N^{-(N-1)} \\ . & & & \\ . & & & \\ . & & & \\ W_N^0 & W_N^{-(N-1)} & \dots\dots\dots\dots & W_N^{-(N-1)^2} \end{pmatrix} \qquad \overline{X} = F_N \,.\, \overline{x}$$

N entier pair, on peut donc partager la suite *x(k)* en deux suites de *N/2* valeurs, la première formée par les valeurs d'indices pairs *(k = 2i)* et la seconde formée par les valeurs d'indices impairs *(k = 2i+1).*

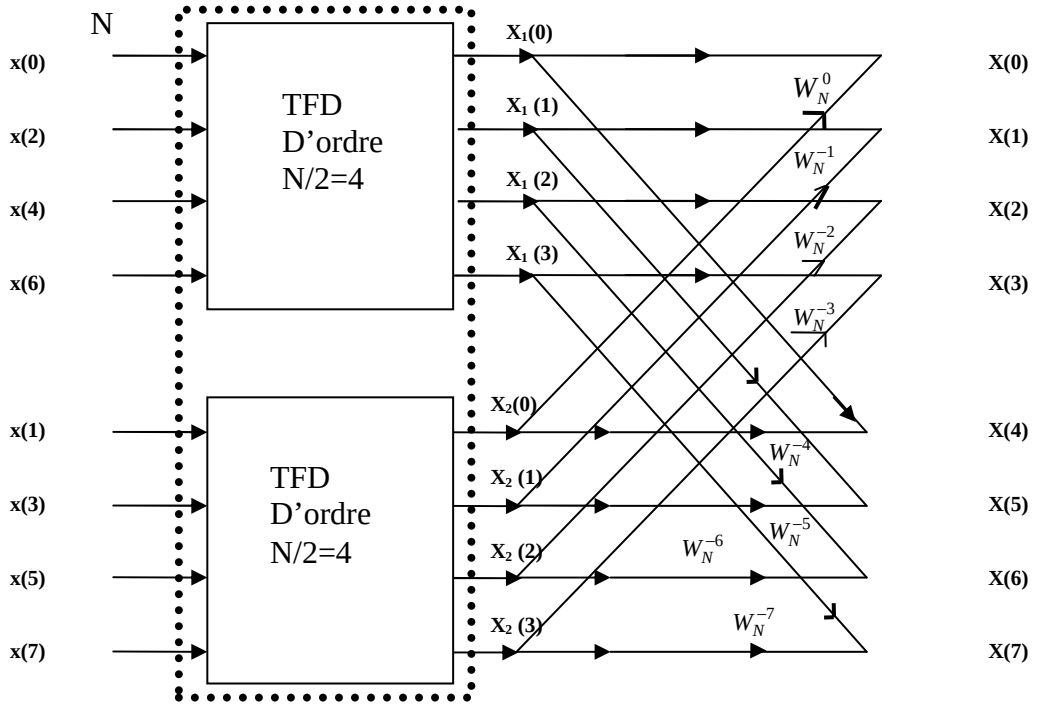


Fig.18 TFD d'ordre 8.

La figure 17 montre le cas d'une TFD d'ordre 8 divisée en deux TFD d'ordre 4

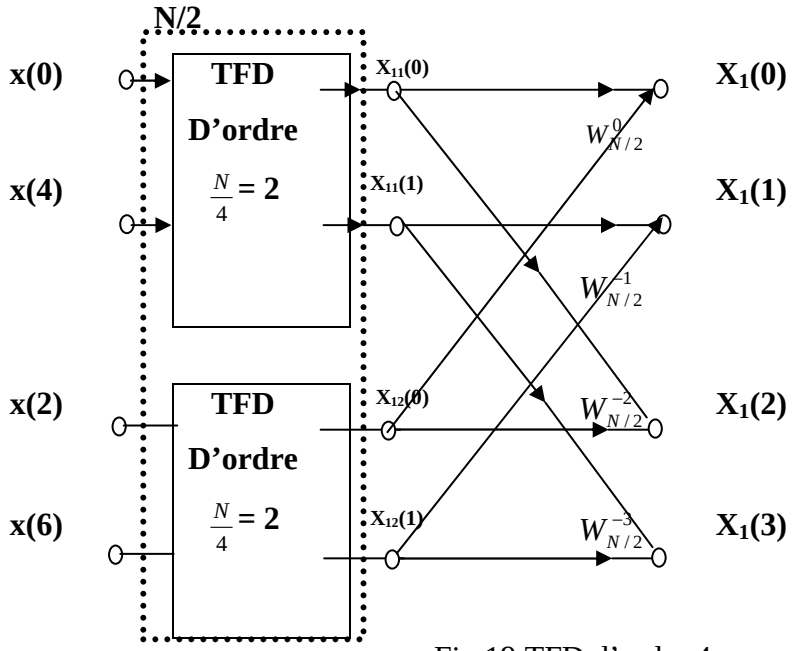
Equation (1) => $X(n) = \sum_{i=0}^{(N/2)-1} x(2i).\ W_N^{-2in} + \sum_{i=0}^{(N/2)-1} x(2i+1).\ W_N^{-(2i+1)n}$ Avec $n = 0,\dots N-1$

En utilisant la propriété $W_N^2 = W_{N/2}$ =>

$$X(n) = \underbrace{\sum_{i=0}^{(N/2)-1} x(2i).W_{N/2}^{-in}}_{\text{TFD d'ordre } N/2} + W_N^{-n} \underbrace{\sum_{i=0}^{(N/2)-1} x(2i+1).W_{N/2}^{-in}}_{\text{TFD d'ordre } N/2}$$

=> $X(n) = X_1(n) + W_N^{-n} X_2(n)$

Les suites $X_1(n)$ et $X_2(n)$ sont périodiques de période $\frac{N}{2}$ qui est un nombre pair, on peut donc partager chacune des TFD d'ordre $\frac{N}{2}$ en deux TFD d'ordre $\frac{N}{4}$, en regroupant de nouveau les valeurs d'indice pair et ceux d'indice impaire.
. Le graphe de fluence correspondant pour chacune d'elle est donné à la figure 18:



$W_{N/2}^{-1} = W_N^{-2}$
$W_{N/2}^{-2} = W_N^{-4}$
$W_{N/2}^{-3} = W_N^{-6}$

Fig.19 TFD d'ordre 4.

$X_1(0)=x(2).W^0_{N/2}+x(6)W^0_{N/2}+x(0)+x(4)$

$X_1(1)=x(2).W^{-1}_{N/2}-x(6)W^{-1}_{N/2}+x(0)-x(4)$

$X_1(2)=x(2).W^{-2}_{N/2}+x(6)W^{-2}_{N/2}+x(0)+x(4)$

$X_1(0)=x(2).W^{-3}_{N/2}-x(6)W^{-3}_{N/2}+x(0)-x(4)$

our la TFD d'ordre N=8, le calcul est donc réduit à des TFD d'ordre2. Le graphe de fluence correspondant à l'une de ces TFD est :

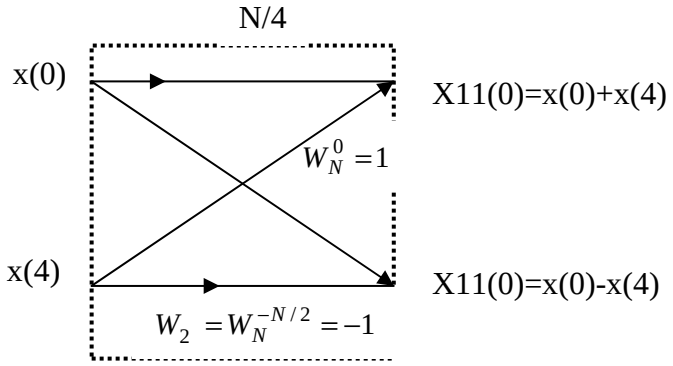


Fig.20 TFD d'ordre 2.

La figure19 à la forme particulière de l'opération papillon. Pour l'exemple choisi d'ordre N=8 il n'y a plus d'autre décomposition possible. On obtient ainsi le graphe de fluence complet pour la TFR partagé dans le temps.

Remarque:

En regardant l'ordre des indices des valeurs d'entrée, on remarque que pour la TFR ainsi développée il faut présenter les échantillons dans l'ordre des bits inversés.

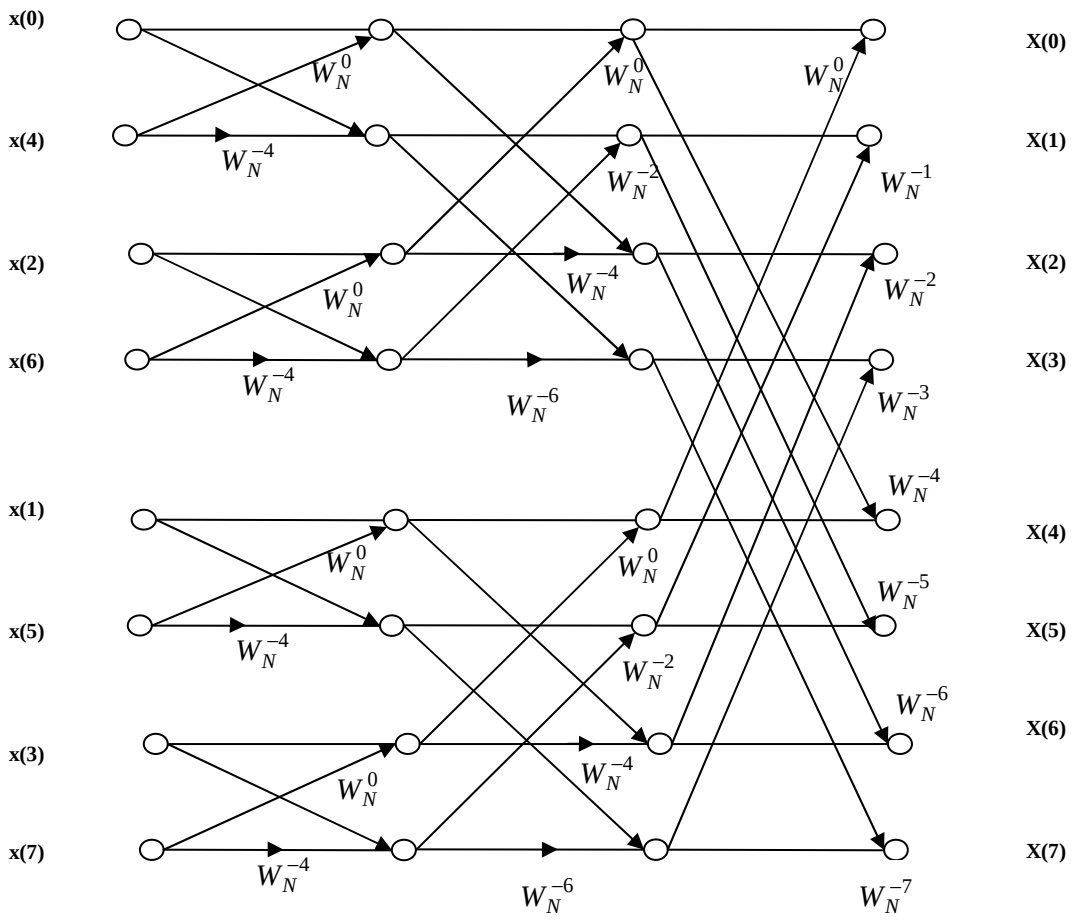


Fig.21 Graphe de fluence d'une TFD d'ordre8.

D'après la figure ci-dessus nous remarquons que l'ordre des données x(i) est 0 4 2 6 1 5 3 7 au lieu de l'ordre naturel. Si nous les convertissons en binaire sur trois bits pour l'ordre naturel 0 1 2 3 4 5 6 7 on aura $b_1b_2b_3$ et pour l'ordre renversé 0 4 2 6 1 5 3 7 on aura $b_3b_2b_1$ Comme le montre le tableau suivant.

Ordre naturel		*ordre des bits renversés*	
	$b_1b_2b_3$		**$b_3b_2b_1$**
0	0 0 0	0	0 0 0
1	0 0 1	4	1 0 0
2	0 1 0	2	0 1 0
3	0 1 1	6	1 1 0
4	1 0 0	1	0 0 1
5	1 0 1	5	1 0 1
6	1 1 0	3	0 1 1
7	1 1 1	7	1 1 1

3.1 Optimisation.

Le calcul dans une opération papillon entre les étapes i et i+1 donne :

$X_{i+1,k} = X_{ik} + W_N^{-r} X_{ik'}$

$X_{i+1,k'} = X_{ik} - W_N^{-r} X_{ik'}$

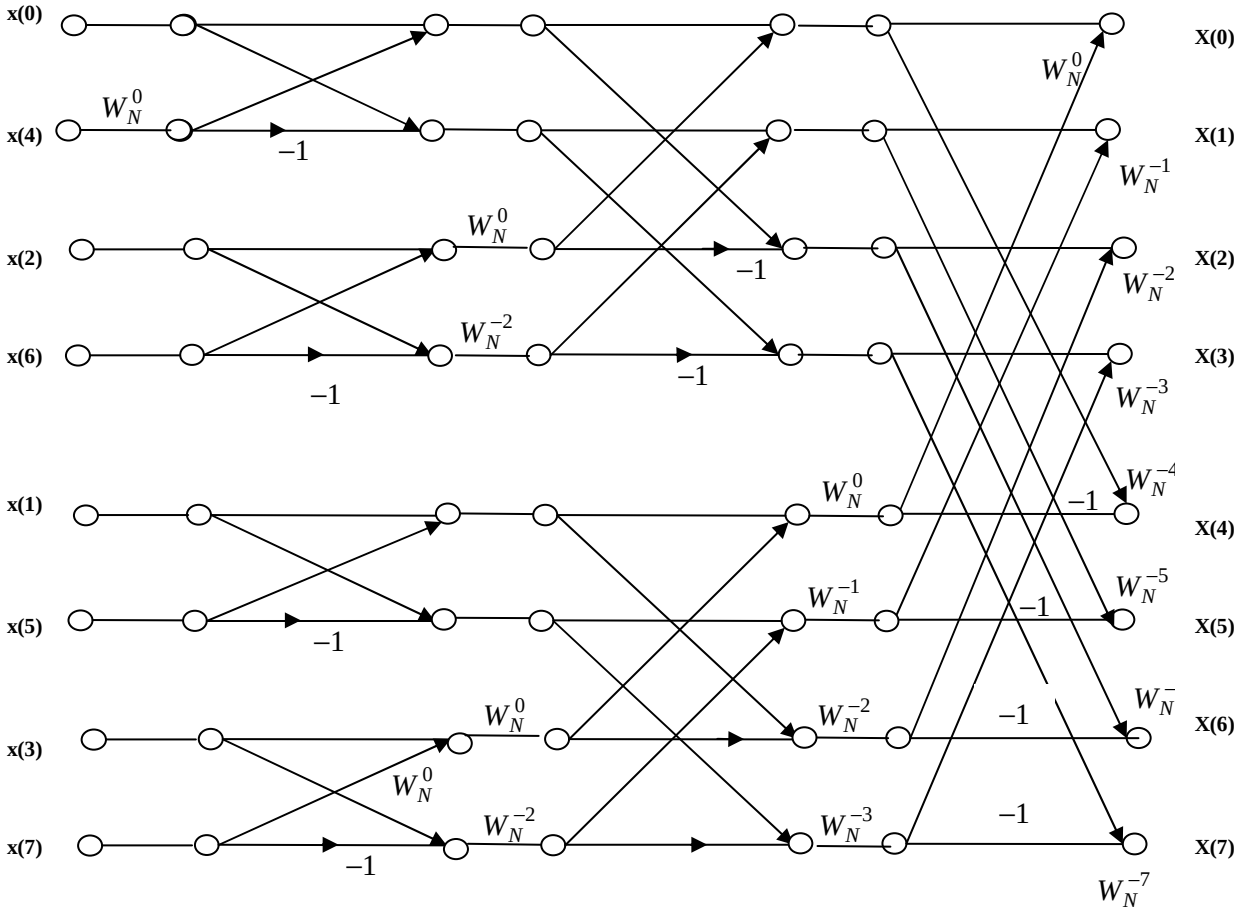


Fig.22 Graphe de fluence d'une TFD d'ordre 8 optimisée.

Exemple : TFD d'ordre N/4

$X_1(1)=X_{11}(1) + X_{12}(1)\ W_N^{-2}$

$X_1(3)=X_{12}(1)\ W_N^{-6} + X_{11}(1)$

Avec $\begin{array}{l} W_N^{-6} = W_{N/2}^{-3} = W_N^{-2} \\ W_N^{-6} = W_N^{-2}.W_N^{-4} \end{array}$

Le produit $W_N^{-r} X_{ik'}$ est calculé deux fois .On utilise donc les relations suivantes :

$$\begin{array}{l} X_{i+1,k} = X_{i,k} + Z_{i,k'} \\ X_{i+1,k'} = X_{i,k} - Z_{i,k'} \end{array}$$

Cette modification réduit le nombre de multiplication complexe de moitié. Le graphe correspondant est donné à la figure 22.

Chapitre 5 Filtrage numérique

Dans ce qui suit nous aborderons le problème de filtrage numérique.

1. Principes Généraux.

Soit *G(f)* la réponse fréquentielle d'un système linéaire invariant dans le temps tel que :

$$Y(f) = G(f).X(f) \qquad (1)$$

Y(f) et *X(f)* : Transformées de fourrier des signaux de sortie et d'entrée.

Dans le domaine temporel l'équation (1) est représentée par le produit de convolution suivant :

$$y(k) = \sum_{l=-\infty}^{+\infty} g(l).x(k-l) \qquad (2)$$

g(l) réponse impulsionnelle du système.

La transformée en z de la relation de l'équation (2) conduit a :

$$Y(z) = G(z).X(z)$$

G(z) : fonction de transfert du système

$$X(z) = \sum_{k=0}^{N-1} x(k).z^{-k}$$

z^{-1} : correspond à un retard unité

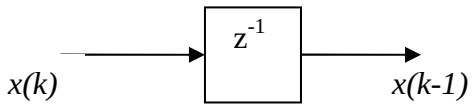


Fig. 23 Opérateur de retard unité.

Dans le cas ou la fonction de transfert peut se mettre sous la forme du quotient de deux polynômes en z, les équations d'entrée et de sortie sont liés par l'équation aux différences suivante :

$$\sum_{n=0}^{N} a_n.y(k-n) = \sum_{m=0}^{M} b_m.x(k-m)$$

Un filtre numérique est un système linéaire invariant pour que ce système soit réalisable il faut qu'il soit causal et stable et que le filtrage soit effectué avec un nombre fini d'opérations arithmétiques.

Il existe deux catégories de filtre numérique classées suivant la durée de leur réponse impulsionnelle.

1.1 Système à réponse impulsionnelle finie (RIF ou FIR) .

Réalisation non récursive caractérisé par des réponses impulsionnelles de durée finie, avec des échantillons g(k) non nuls sur l'intervalle L tel que $k_0 \le k \le k_0 + L - 1$. L'opération de filtrage est caractérisée dans ce cas par l'équation aux différences suivante :

$$y(k) = \sum_{m=0}^{M} b_m . x(k-m)$$

Dans ce système le signal de sortie dépend de la valeur présente et des valeurs précédentes du signal d'entrée.

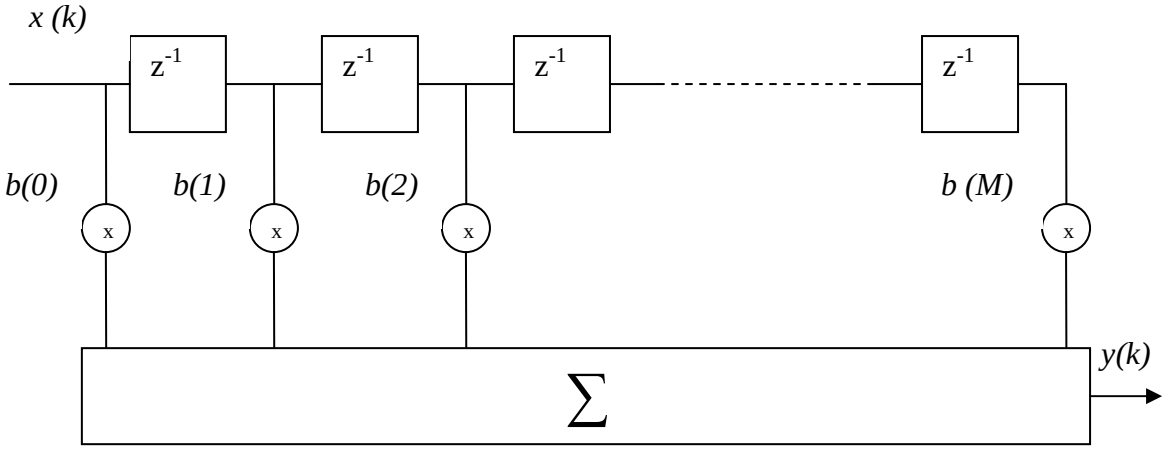


Fig.24 schéma bloc d'une réalisation récursive.

1.2. Système à réponse impulsionnelle infinie (RII ou IIR) .

C'est une réalisation récursive caractérisée par des réponses impulsionnelles de durée infinie, avec des échantillons g(k) non nuls sur l'intervalle L tel que $k_0 \le k \le +\infty$.

L'opération de filtrage est caractérisée dans ce cas par l'équation aux différences suivante :

$$y(k) = \sum_{m=0}^{M} \frac{b_m}{a_0} . x(k-m) - \sum_{n=1}^{N} \frac{a_n}{a_0} . y(k-n)$$

Dans ce système le signal de sortie dépend du signal d'entrée et des valeurs précédentes du signal de sortie.

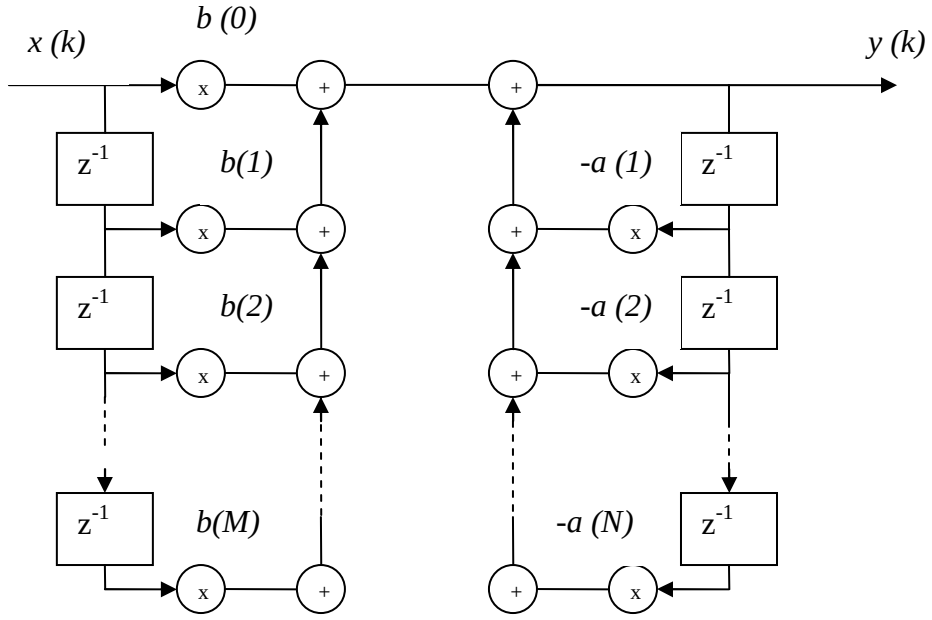


Fig.25 schéma bloc d'une réalisation non récursive.

Nous pouvons considérer la fonction de transfert G(z) comme la mise en série de deux systèmes comme le montre la figure 26.

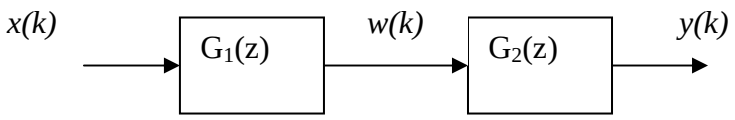


Fig. 26 Schéma bloc global.

$$G_1(z) = \frac{W(z)}{X(z)} = \frac{1}{\sum_{n=0}^{N} a_n . z^{-n}}$$

$$x(k) = \sum_{m=0}^{M} a_n . w(k-n)$$

$$G_2(z) = \frac{Y(z)}{W(z)} = \sum_{n=0}^{M} b_m . z^{-m}$$

$$y(k) = \sum_{m=0}^{M} b_m . w(k-m)$$

2 Synthèse des filtres non récursif RIF:

La particularité des filtres à réponse impulsionnelle finie RIF c'est d'être toujours stables a condition que les valeurs h(n) de leur réponse impulsionnelle soient toutes finies, d'où une fonction de transfert H(z) avec ses pôles a l'origine

Ils sont aussi causals si ce n'est pas le cas on peu les rendre causals en effectuant un certain nombre de décalage unité. Un de leur avantage est la possibilité de les concevoir avec une réponse fréquentielle de phase linéaire.

Un filtre récursif RIF d'ordre N est défini par les équations suivantes :

Sa réponse impulsionnelle $h(n) = \{h[0], h[1], h[2], ..., h[N]\}$

Son équation aux différences $y(n) = \sum_{m=0}^{M} h[k]x(n-k)$

Sa fonction de transfert $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \sum_{n=0}^{N} h[z].z^{-n}$

Sa réponse fréquentielle $H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \sum_{n=0}^{N} h[n].e^{-jn\omega}$

2.1 Gabarit d'un filtre.

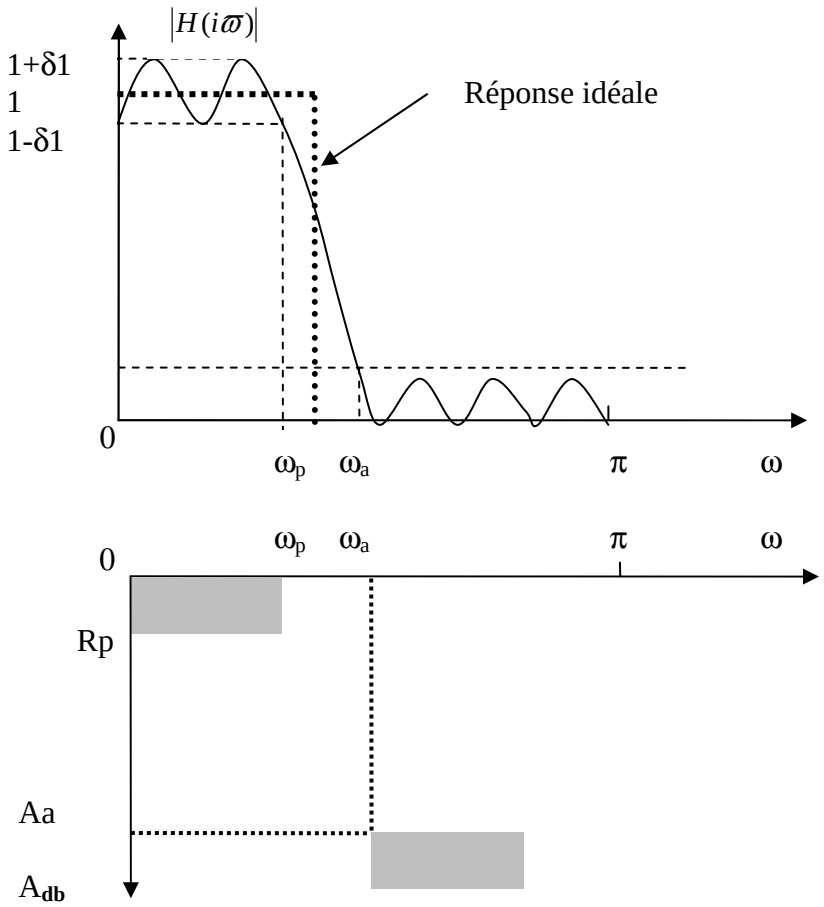


Fig.27 Gabarit d'un filtre passe bas.

De 0 à ω_p : bande passante

De ω_p à ω_a : bande de transition

De ω_a à π : bande d'arrêt.

$\delta 1$ (Rp) : Oscillation toléré dans la bande passante.

$\delta 2$ (Aa): Atténuation dans la bande d'arrêt.

Avec $$\mathrm{Rp} = 20.\log\frac{1+\delta 1}{1-\delta 1}$$

Et $$\mathrm{Aa} = -20.\log\frac{\delta 2}{1+\delta 1}$$

Les réponses fréquentielles idéalisées ne peuvent être réalisées que d'une façon approximative, et les spécifications des filtres sont données avec des tolérances. Ceci nous ramène donc à définir pour les filtres des gabarits. La figure 25 montre l'exemple du gabarit d'un filtre passe-bas.

2.2 Synthèse d'un filtre non récursif RIF par fenêtrage.

La construction d'un filtre RIF idéal est impossible en effet on aura besoin d'un nombre de coefficients infini, on se contentera donc d'une approximation qui ne tiendra compte que d'un nombre finie de coefficients. Ce qui nous amènera à prendre une version tronquée est décalée de la réponse impulsionnelle idéale pour la rendre causale.

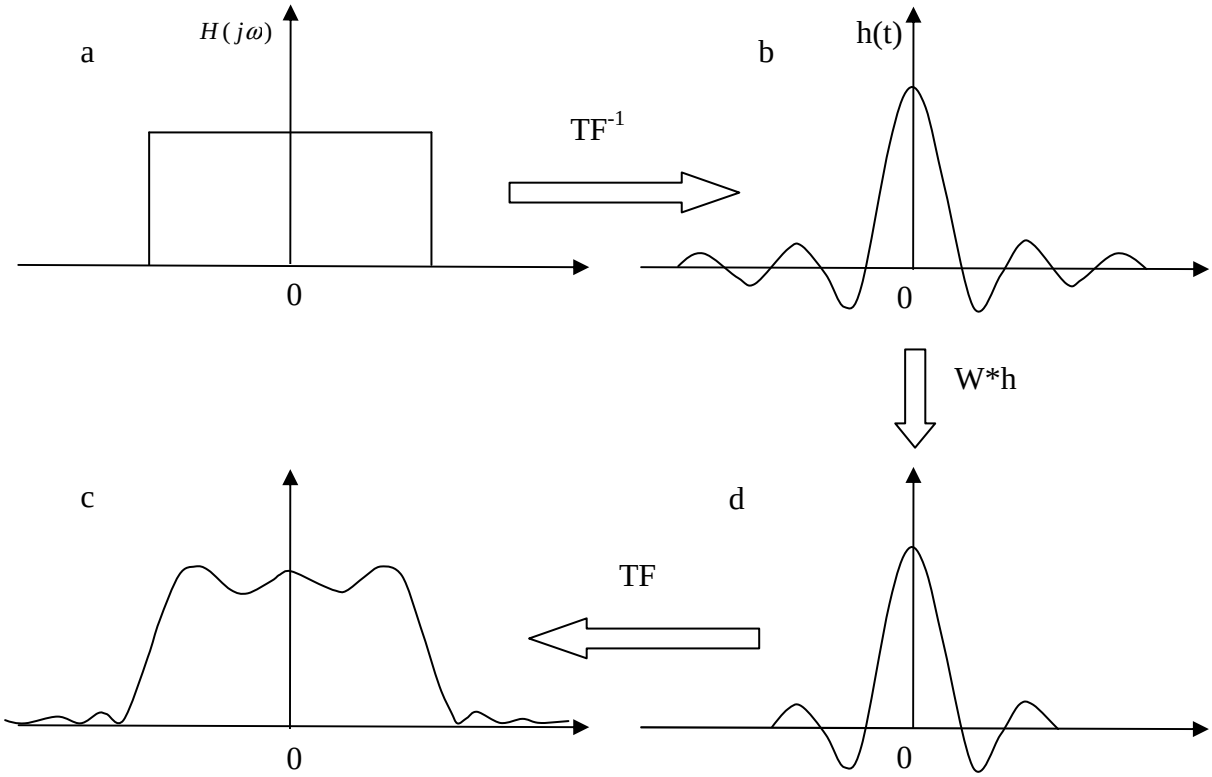


Fig. 28 Synthèse d'un filtre.

Sur La figure 26 nous pouvons observer la réponse fréquentielle $H(j\omega)$ d'un filtre passe bas idéal fig(26 a) la réponse impulsionnelle h(t) sera calculée par transformation de fourier inverse fig(26 b).

Pour que le filtre soit réalisable il faut tronquer la réponse impulsionnelle de la figure 26 b. Ceci nous donne le filtre à réponse impulsionnelle finie de la figure 26d. Nous devons aussi la décalée de façon a le rendre causal. A la fin nous obtenons une approximation du module de la réponse fréquentielle idéale comme l'illustre la figure 26c.

La troncature de la réponse impulsionnelle revient à multiplié celle-ci par une fonction fenêtre comme le montre l'équation suivante

$$h(t) = h_d(t) * w_r(t)$$

La réponse fréquentielle résultante est une convolution entre la réponse fréquentielle du filtre idéal et le spectre de la fonction fenêtre comme indiqué dans l'équation suivante.

$$H(j\varpi) = H_d(j\varpi) * W_r(j\varpi)$$

Dans le cas de signaux numérique cette équation devient :

$$h[n] = h_d[n] * w_r[n]$$

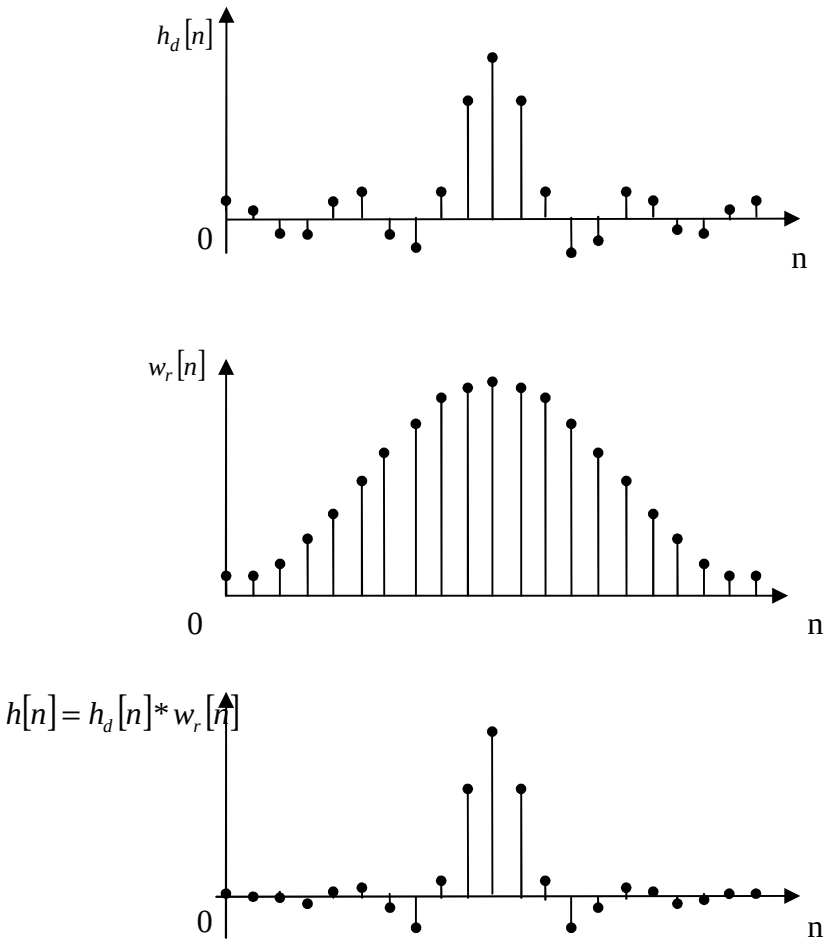


Fig. 29 Effet d'une fenêtre cosinusoidale sur les coefficients.

Dans le cas de la figure 28 la fonction fenêtre choisit est la fonction rectangle c'est la manière la plus simple de limiter un signal. Cette troncature du signal fait apparaitre des ondulations dans la bande passante de la réponse fréquentielle du filtre comme le montre la figure 28c. La figure 29 montre le cas d'une fenêtre cosinusoidale nous remarquerons l'effet de cette limitation sur la réponse impulsionnelle $h[n]$.

2.3 Etude de quelques filtres.

2.3.1. Etude du filtre passe-bas.

Soit le filtre passe-bas idéal suivant :

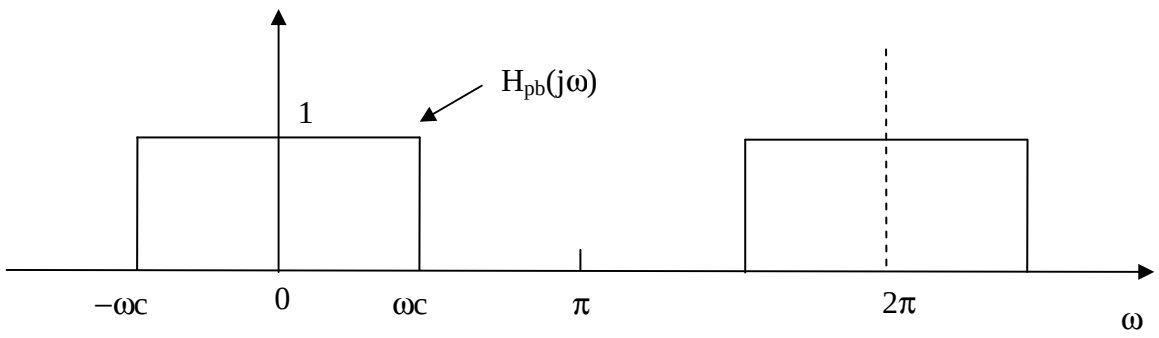


Fig 28 Filtre passe bas idéal.

$$h_{pb}[n] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{+\pi} H_{pb}(j\varpi)\exp(jn\varpi)\ d\varpi$$

$H_{pb}(j\omega)$ vaut 1 entre - ωc et ωc donc :

$$h_{pb}[n] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{+\pi} \exp(jn\varpi)\ d\varpi = \frac{\varpi c}{\pi}.\frac{\sin(n\varpi c)}{n\varpi c}$$

$$n \to \pm\infty$$

La réponse impulsionnelle obtenue est infini et non causale il faut donc la limiter avec une fenêtre de longueur N puis la décaler pour la rendre causale (N/2 échantillons).nous obtenons donc :

$$h_{pb}[n] = \begin{cases} \dfrac{\varpi c}{\pi}.\dfrac{\sin((n-\frac{N}{2})\varpi c)}{(n-\frac{N}{2})\varpi c} & avec\ 0 \le n \le N \quad et\ \ n \ne \dfrac{N}{2} \\ \dfrac{\varpi c}{\pi} & n = \dfrac{N}{2} \\ 0 & ailleurs \end{cases}$$

2.3.2 Etude du filtre passe-haut.

La réponse fréquentielle d'un filtre passe haut en fonction de la réponse impulsionnelle d'un filtre passe bas est :

$$H_h(j\varpi) = 1 - H_{pb}(j\varpi)$$

Sa réponse impulsionnelle vaut donc

$$h_h[n] = \delta[n] - h_{pb}[n]$$

La réponse impulsionnelle finie :

$$h_{pb}[n] = \begin{cases} -\dfrac{\varpi c}{\pi} \cdot \dfrac{\sin((n-\frac{N}{2}).\varpi c)}{(n-\frac{N}{2}).\varpi c} & avec\ 0 \le n \le N \quad et\ \ n \ne \dfrac{N}{2} \\ 1 - \dfrac{\varpi c}{\pi} & n = \dfrac{N}{2} \\ 0 & ailleurs \end{cases}$$

2.3.3 Etude du filtre passe-bande.

La réponse impulsionnelle fini d'un filtre passe bande vaut :

$$h_{PB}[n] = \begin{cases} \dfrac{\varpi_2}{\pi} \cdot \dfrac{\sin((n-\frac{N}{2}).\varpi_2)}{(n-\frac{N}{2}).\varpi_2} - \dfrac{\varpi_1}{\pi} \cdot \dfrac{\sin((n-\frac{N}{2}).\varpi_1)}{(n-\frac{N}{2}).\varpi_1} & avec\ 0 \le n \le N \quad et\ \ n \ne \dfrac{N}{2} \\ \dfrac{\varpi_2 - \varpi_1}{\pi} & n = \dfrac{N}{2} \\ 0 & ailleurs \end{cases}$$

2.3.4 Etude du filtre coupe-bande.

La réponse impulsionnelle finie d'un filtre coupe-bande vaut :

$$h_{PB}[n] = \begin{cases} \dfrac{\varpi_1}{\pi} \cdot \dfrac{\sin((n-\frac{N}{2}).\varpi_1)}{(n-\frac{N}{2}).\varpi_1} - \dfrac{\varpi_2}{\pi} \cdot \dfrac{\sin((n-\frac{N}{2}).\varpi_2)}{(n-\frac{N}{2}).\varpi_2} & avec\ 0 \le n \le N \quad et\ \ n \ne \dfrac{N}{2} \\ 1 - \dfrac{\varpi_2 - \varpi_1}{\pi} & n = \dfrac{N}{2} \\ 0 & ailleurs \end{cases}$$

3 Spécification de quelques fenêtres.

Un filtre ne peut être calculé comme vu précédemment que si la réponse impulsionnelle est limitée dans le temps avec une fonction fenêtre w(k) dans ce cas nous ne pouvons obtenir qu'une approximation de la réponse fréquentielle.

La fenêtre doit être choisie de manière à ne conserver que les échantillons les plus importants du signal.

$$x_N(k) = x(k).\ w(k)$$

$$X_N(f) = \int_{g0}^{g0+1} X(g)\, W(f - g)\, dg$$

X_N (f) TF de x_N (k)

La fenêtre spectrale W(f) est la TF de la fenêtre temporelle w(k)

Pour voir l'effet de la limitation du signal par une fenêtre donnée .Il faut étudier le produit de convolution $X_N(f)$ cette approximation dépendra surtout de la forme de la fonction fenêtre utilisée.

En général Les fenêtres spectrales sont formées sur l'intervalle [-½ ½] d'un pic central et de lobe secondaires, pour les caractériser on étudie les deux paramètres principaux suivant:

- la largeur de base du pic central qui doit être le plus étroit possible.
- Le rapport d'amplitude λ_i du premier lobe secondaire et celle du pic central ce dernier doit être le plus très grand.
- L'intégrale sur la fenêtre spectrale doit être $\int_{-1/2}^{1/2} V(f)df = 1$

avec $\lambda_i = 20 \log_{10} \left| \frac{W_i(fs)}{W_i(0)} \right|$

f_s : fréquence au milieu du lobe secondaire de la fonction W_i (*f*).

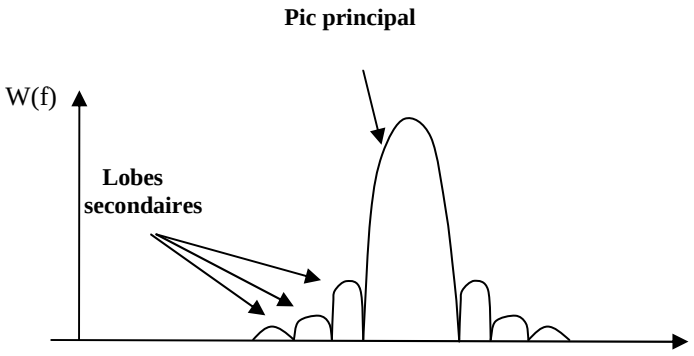


Fig.30 Fenêtre spectrale.

3.1 Fenêtres rectangulaire et triangulaire.

La manière la plus simple de limiter un signal est de le multiplier par N échantillons unités c'est la fenêtre rectangle.

$x_N(k) = x(k)\, w_R(k)$

$$w_R(k) = \mathrm{rect}_N(k+N/2) = \begin{cases} 1 & pour \quad |k| \le \left|\frac{N}{2}\right| \\ 0 & partout \quad ailleurs \end{cases}$$

La transformée de fourier de $w_R(k)$ vaut:

$$W_R(f) = \sum_{k=-N/2}^{N/2} e^{-j2\,\Pi\, f\, k} = \frac{\sin(\pi\ f\ N)}{\sin(\pi\ f)}$$

La fonction fenêtre triangulaire W_T (k) est le produit de convolution d'une fenêtre rectangulaire de durée N/2 par elle-même.

$w_T(k) = 2/N\ \mathrm{rect}_{N/2}(k + N/4) * \mathrm{rect}_{N/2}(k + N/4)$

N doit être pair, pour ne pas détruire la symétrie

$\Rightarrow$ La durée effective de $w_T(N/2) = N-1$ l'échantillon non utilisé est considéré comme nul.

$$W_T(k) = \begin{cases} 1 - 2\,\frac{|k|}{N} & \text{pour} \quad |k| \le N/2 \\ 0 & \text{partout ailleurs} \end{cases}$$

$$W_T(f) = \frac{2}{N} \cdot \frac{\sin\left(\pi\ f\ \frac{N}{2}\right)^2}{\sin(\pi\ f)^2}$$

W_T (k) comme le produit de convolution d'une fenêtre rectangulaire de durée N/2 par elle-même.

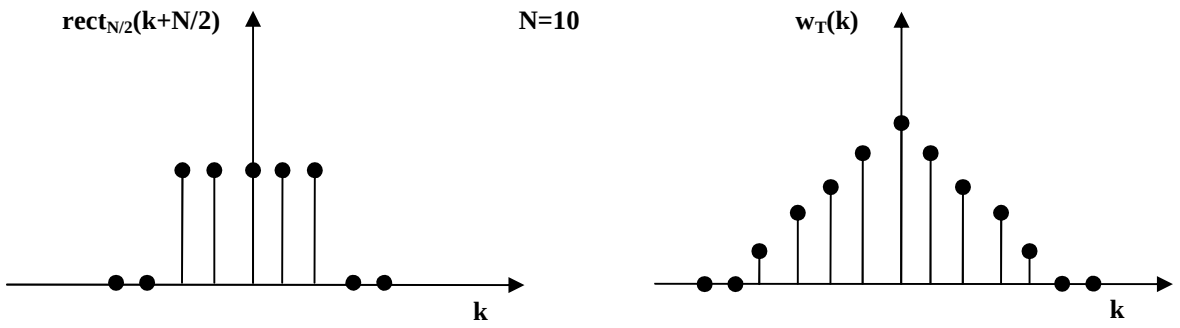


Fig.31 Fenêtres rectangulaire et triangulaire.

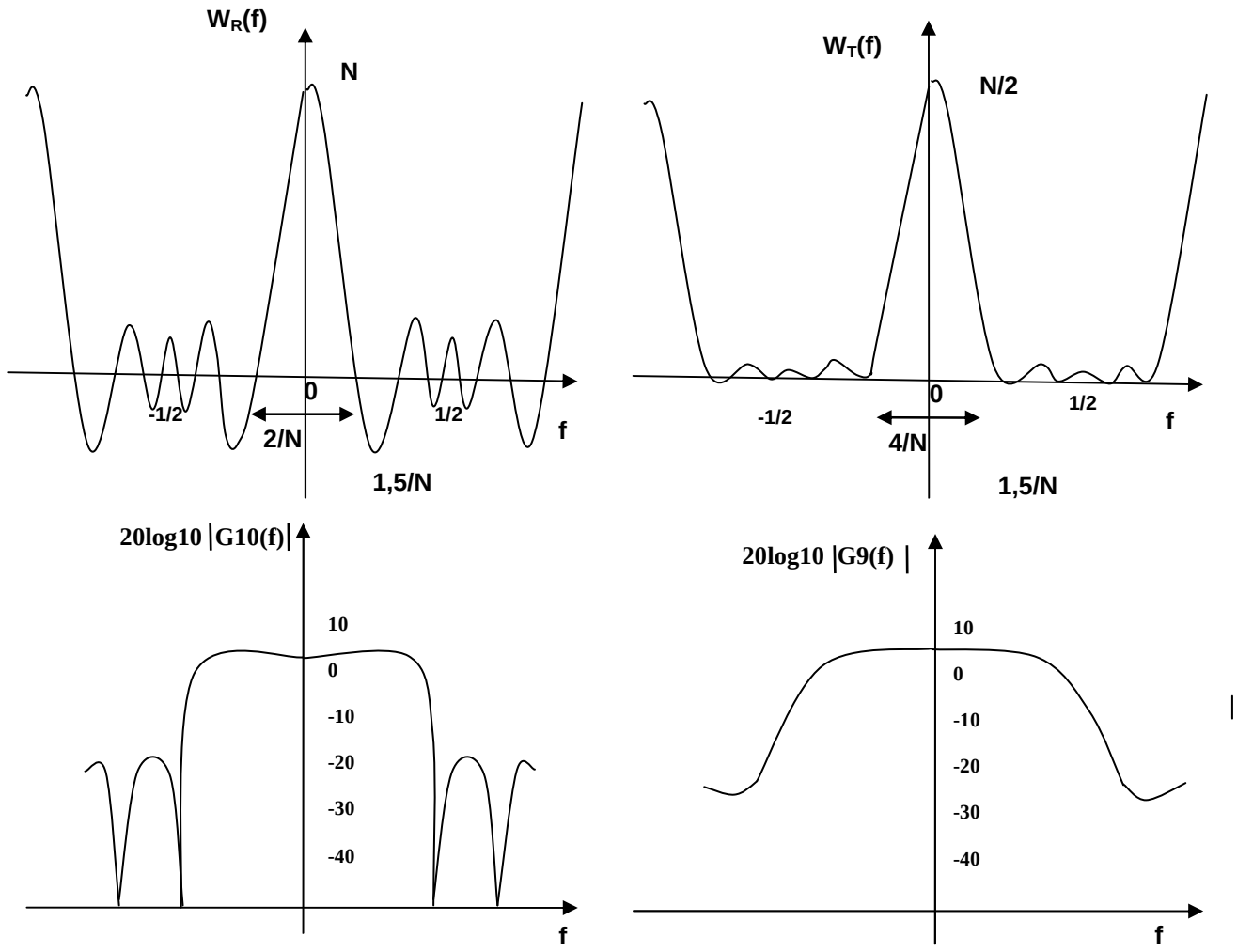


Fig.32 Fenêtres spectrale rectangulaire et triangulaire.

La limitation de la durée d'un signal à durée illimitée par une fenêtre temporelle fait apparaître des oscillations surtout autour des discontinuités de X(f). Ceci est connu sous le nom de phénomène de Gibbs, l'augmentation de N augmente la fréquence des oscillations sans diminuer leurs amplitudes. La solution serait de changer la forme de la fenêtre.

Exemple:

Pour N=9, $\left|\dfrac{W_R(0)}{W_R(1{,}5/N)}\right| = 4{,}5$

Pour N = 50 $\left|\dfrac{W_R(0)}{W_R(1{,}5/N)}\right| = 4{,}705$

Pour N = 100 $\left|\dfrac{W_R(0)}{W_R(1{,}5/N)}\right| = 4{,}711$

Remarque :

On atténue les lobes secondaires mais on élargie le pic centrale Pic(W_T (f)) = 4/N, les zéros de cette fonction sont à f_i = 2i/N

3.2. Fenêtre Polynomiale.

$$W_G(f) = \frac{1}{B}.\left(\frac{\sin(\pi f N/m)}{\sin(\pi f)}\right)^m$$

Elle est obtenue en convoluant (m-1) fois une fenêtre rectangulaire de durée N/m avec elle même atténuation des lobes secondaires.

Largeur du pic centrale = 2m/N ⇒ élargissement des zones de discontinuités.

Pou m= 3 c'est le cas particulier de la fenêtre parabolique avec :

$$Wp(f) = \frac{1}{A}.\frac{\sin\left(\pi\ f\ \frac{N}{3}\right)^3}{\sin(\pi\ f)^3}$$ et B $(N/3)^2$ – int (N/6) (1 + int (N/6)) int: partie entière

3.3. Fenêtre Cosinusoïdale.

Dans le but d'atténuer les lobes secondaires une idée serait d'essayer de les annuler par superposition de la transformée de la fonction fenêtre avec la même décalée de la largeur d'un lobe secondaire. C'est ce que tend à faire une fonction fenêtre cosinusoidale.

$$wc(k) = \begin{cases} \frac{1}{2}.[\exp(\ j\pi k\ /\ N) + \exp(\ -j\pi k\ /\ N)] = \cos(\ \pi.k\ /\ N) & pour \quad |k| \ \leq \left|\frac{N}{2}\right| \\ 0 \quad partout \quad ailleurs \end{cases}$$

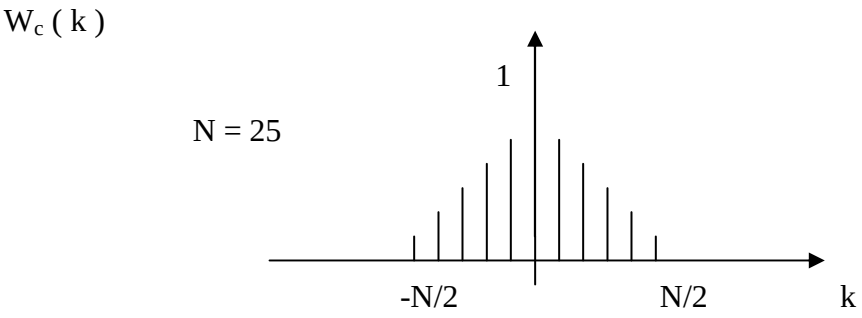


Fig.32 Fenêtre Cosinusoïdale

$$W_C(f) = \frac{1}{2}.\left(\frac{\sin\left(\pi N\left(f - \frac{1}{2N}\right)\right)}{\sin\left(\pi\left(f - \frac{1}{2N}\right)\right)}\right) + \frac{1}{2}.\left(\frac{\sin\left(\pi N\left(f + \frac{1}{2N}\right)\right)}{\sin\left(\pi\left(f + \frac{1}{2N}\right)\right)}\right)$$

3.4. Fenêtre De Hamming et Hanning.

Le but ici est le raffinement de l'atténuation des lobes secondaires par superposition en faisant recouvrir trois répliques de la même transformée décalées par pas de 1/N avec un poids double au centre :

Fonction fenêtre de Hamming généralisée :

$$w_H(k) = \begin{cases} \alpha + (1-\alpha).\cos(\frac{2\pi k}{N}) & pour \quad |k| \le \frac{N}{2} \\ 0 & ailleurs \end{cases}$$

Pour α = ½ on obtient la fenêtre de Hanning

α = 0,54 on obtient la fenêtre de Hamming

α = 1 on obtient la fenêtre rectangulaire

$$W_H(f) = \alpha.\left(\frac{\sin(\pi.f.N)}{\sin(\pi.f)}\right) + \left(\frac{1-\alpha}{2}\right).\left(\frac{\sin\left(\pi.N\left(f-\frac{1}{N}\right)\right)}{\sin\left(\pi\left(f-\frac{1}{N}\right)\right)}\right) + \left(\frac{1-\alpha}{2}\right).\left(\frac{\sin\left(\pi.N\left(f+\frac{1}{N}\right)\right)}{\sin\left(\pi\left(f+\frac{1}{N}\right)\right)}\right)$$

Avec λ_i du premier lobe secondaire et celle du pic central.

Remarque : La fenêtre de Hamming atténue le premier lobe secondaire mais les autres lobes secondaires ne sont pas atténués de la même manière (≈ -43 db du pic central).

3.5. Fenêtre de Blackman.

$$w_B(k) = \begin{cases} a_0 + 2.\sum_{l\ 1}^{L} a_l \cos\frac{2\pi kl}{N} & pour \quad |k| \le \frac{N}{2} \\ 0 & ailleurs \end{cases}$$

$$L = \frac{M-1}{2}$$

$$a_l \quad sont \quad telque \quad a0 + 2\sum_{l=1}^{L} a_l = 1$$

$$W_B(f) = a_0.\left(\frac{\sin(\pi f N)}{\sin(\pi f)}\right) + \sum_{l=1}^{L} a_l.\left(\frac{\sin\left(\pi N\left(f-\frac{l}{N}\right)\right)}{\sin\left(\pi\left(f-\frac{l}{N}\right)\right)}\right) + \sum_{l=1}^{L} a_l.\left(\frac{\sin\left(\pi N\left(f+\frac{l}{N}\right)\right)}{\sin\left(\pi\left(f+\frac{l}{N}\right)\right)}\right)$$

3.6. Fenêtre De Kaiser:

$$w_K(k) = \begin{cases} \frac{I_0\left[\beta\sqrt{N^2-4k^2}\right]}{I_0(\beta.N)} & pour \quad |k| \le \frac{N}{2} \\ 0 & ailleurs \end{cases}$$

I_0 fonction de Bessel modifiée

β paramètre de forme de la fenêtre

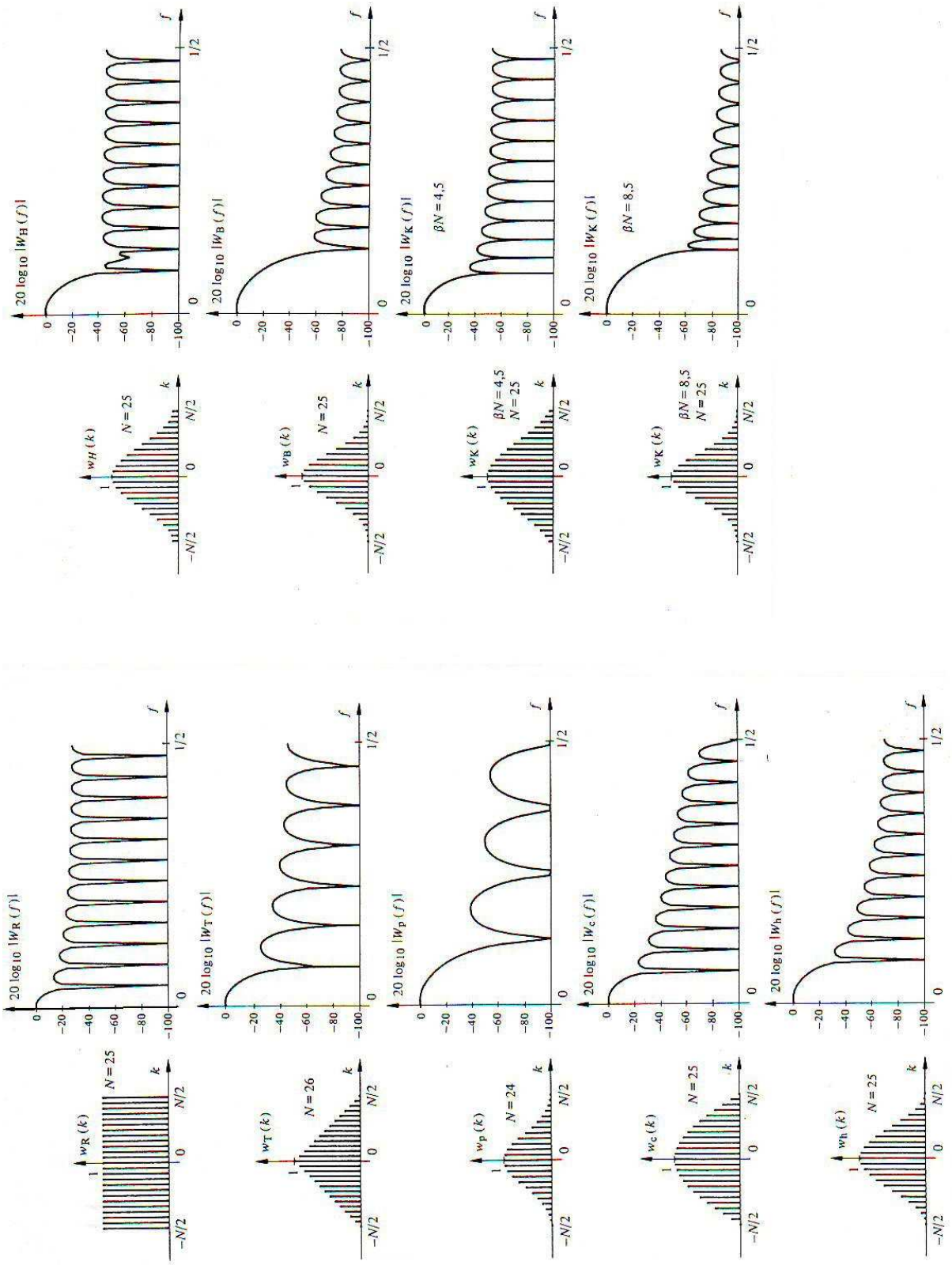


Fig.34 Fenêtres temporelles et log de leur spectre

W_R : fenêtre rectangle, W_T : fenêtre triangulaire, W_p : fenêtre polynomiale, W_c: fenêtre Cosinusoïdale, W_h : fenêtre hanning, W_H : fenêtre Hamming, W_B : fenêtre Blackman, W_K : fenêtre de Kaiser.

fenêtre	**rectangulaire**	**triangle**	**hanning**	**Hamming**	**Blackman**
λ en db	**-13**	**-24**	**-32**	**-90**	**-57**
Pic central	**4π/N**	**8 π /N**	**8 π /N**	**8 π /N**	**12 π /N**

Tableau1 Caractéristiques des lobes spectraux de quelques fenêtres.

Le Tableau 1 donne la largeur du pic central et l'atténuation du lobe primaire par rapport au premier lobe secondaire des fenêtres usuelles.

Le tableau 2 résume les caractéristiques des filtres obtenues en utilisant différentes fenêtre. Rp représente l'ondulation maximale de la bande passante du filtre, A_{max} représente l'atténuation maximale de la bande d'arrêt et $\Delta\omega$ la bande de transition des filtres

fenêtre	**rectangulaire**	**hanning**	**hamming**	**Kaiser**	**Blackman**
Rp en db	**0,74**	**0,054**	**0,0194**	**0,00275**	**0,0017**
$\mathbf{A_{max}}$ en db	**21**	**44**	**53**	**70**	**74**
$\Delta\omega$	**1,8π/N**	**6,2 π /N**	**6,6 π /N**	**8,64 π /N**	**11 π /N**

Tableau2 Caractéristique des filtres et les fenêtres correspondantes.

Bibliographie

[1] F.Cottet, Traitement de signaux et acquisition des données, Dunod Paris, 1997.

[2] F. Auger, Introduction à la théorie du signal et de l'information, Edition technip 1999.

[3]. M. Bellanger, Traitement Numérique du Signal, théorie et pratique Dunos Paris, 8 ème édition, 2006.

[4]. M. Kunt, Traitement numérique de signaux, Presses polytechniques romandes, 3ème édition 1981, Dunod.

[5]. F. de Coulon Théorie et traitement des signaux Presses polytechniques romandes, 1984 Dunod.

[6] G. Binet , Traitement numérique du signal, signaux et système discrets, Ellipses2013.

[7] A V. Oppenheim, R W. Schafer. Discrete Time Signal Processing. Pearson third edition 2010.

[8] Patrice. Nus, Traitement Numérique du Signal", Publitronic, 1998, Elektor.

[9] John G. Proakis et Dimitris G. Manolakis, Digital Signal Processing Principles, Algorithms, and Applications Troisième edition, 1996 Prentice Hall.

[10] Lapsley.P ″DSP processor fundamentals″ IEEE press 1997.

[11] Vinay K Ingle John G Proakis, Digital signal processing using Matlab 3 ème edition.